
De la connectivité aérienne à la portance territoriale

Fondements de la PASET et construction de l'IPAT

CÉDRIC LIOBO YALALA

Autorité de l'Aviation Civile de la République Démocratique du Congo (AAC/RDC)

E-mail : cedricliobo1@gmail.com

Version auteur - juillet 2026

Ce document constitue la première partie globale consacrée à la Théorie de la Portance Aérienne Socio-économique et Territoriale (PASET) et à l'Indice de Portance Aérienne Territoriale (IPAT). La seconde partie, intitulée « La PASET à l'épreuve du territoire congolais : portance aérienne, différenciation régionale et politiques publiques en République Démocratique du Congo ».

Résumé

Les travaux consacrés au transport aérien montrent que la qualité des liaisons influence l'accès aux marchés, la mobilité des compétences, l'attractivité des villes et l'intégration des territoires. Ils rendent toutefois imparfaitement compte du passage entre l'existence d'une connexion aérienne et la transformation fonctionnelle du territoire desservi. Cet article formule la Théorie de la Portance Aérienne Socio-économique et Territoriale (PASET) afin d'analyser ce mécanisme de conversion.

La PASET définit la portance comme la capacité d'un système d'aviation civile à transformer une connectivité aérienne en accessibilité utile, en activation économique, en mobilité sociale, en continuité administrative, en capacité d'intervention humanitaire et en intégration territoriale. Elle distingue six étapes ci-après : infrastructure, connectivité, accessibilité, activation, portance et transformation. Elle organise l'analyse autour des forces d'activation, des résistances opérationnelles et des contraintes structurelles. Elle précise également les dimensions, les conditions de production, les modalités de diffusion et les niveaux de portance.

L'article formalise ensuite l'Indice de Portance Aérienne Territoriale (IPAT), composé du potentiel de connexion urbaine, des effets socio-économiques observés, de la connectivité aérienne, de la régularité et de la continuité du service, des tensions structurelles et des obstacles d'accessibilité. La méthode précise la sélection des indicateurs, la normalisation, la pondération, l'agrégation, la qualité des données, les estimations documentaires et les tests de robustesse. Deux formes sont distinguées : l'IPAT complet, destiné au diagnostic territorial, et l'IPAT exogène, construit uniquement à partir de composantes mesurées indépendamment du résultat expliqué. Dans sa formulation de base, l'IPAT exogène exclut SOC lorsque cette composante recouvre la variable dépendante. Cette restriction évite la circularité, sans dispenser des tests d'endogénéité liés à la causalité inverse ou aux variables omises. La PASET fournit ainsi un cadre économétrique ouvert, adapté aux hypothèses étudiées, tandis que le Baromètre PASET constitue une architecture perceptuelle ouverte dont les dimensions sont définies par chaque recherche selon sa problématique, son terrain et son instrument de collecte. Aucune liste fixe de dimensions n'est imposée. L'article expose enfin un protocole complet d'application, depuis la définition du territoire fonctionnel jusqu'à la publication reproductible des résultats.

Mots-clés : PASET ; IPAT ; portance territoriale ; connectivité aérienne ; transport aérien ; développement territorial ; indice composite ; construction d'indice ; accessibilité territoriale ; économétrie ; aviation civile.

Abstract

Research on air transport has shown that the quality of air services affects access to markets, the mobility of skills, urban attractiveness and territorial integration. It nevertheless captures only imperfectly the transition from the existence of an air connection to the functional transformation of the territory served. This article develops the Theory of Socio-economic and Territorial Air Lift (PASET) to analyse that conversion mechanism.

PASET defines territorial lift as the capacity of a civil aviation system to convert air connectivity into useful accessibility, economic activation, social mobility, administrative continuity, humanitarian response capacity and territorial integration. The framework distinguishes six stages : infrastructure, connectivity, accessibility, activation, lift and territorial transformation. It identifies activation forces, operational resistances and structural constraints. It also specifies the dimensions, production conditions, diffusion patterns and levels of territorial lift.

The article then formalises the Territorial Air Lift Index (IPAT), combining urban connection potential, observed socio-economic effects, air connectivity, service regularity and continuity, structural tensions and accessibility barriers. The method specifies indicator selection, normalisation, weighting, aggregation, data quality, documentary estimation and robustness testing. Two forms are distinguished: the full IPAT for territorial diagnosis and the exogenous IPAT, restricted to components measured independently of the outcome being explained. In its baseline specification, the exogenous IPAT excludes observed socio-economic effects whenever that component overlaps with the dependent variable. This restriction prevents mechanical circularity but does not, by itself, eliminate reverse causality or omitted-variable bias. PASET therefore provides an open econometric framework tailored to each hypothesis, while the PASET Barometer remains an open perceptual architecture whose dimensions are defined by each study according to its research question, field setting and data-collection instrument. No fixed list of dimensions is imposed. The article finally presents a complete application protocol, from functional-territory definition to reproducible reporting.

Keywords : PASET ; IPAT ; territorial lift ; air connectivity; air transport ; territorial development; composite index ; index construction ; econometric ; territorial accessibility; civil aviation.

Première partie : Positionnement scientifique de la PASET

Introduction

Dans les territoires vastes, fragmentés ou insuffisamment reliés, le développement dépend autant de la capacité à produire des richesses que de la possibilité de mettre en relation les lieux où elles sont créées, transformées, administrées et redistribuées. L'éloignement ne se mesure donc pas seulement en kilomètres. Il se manifeste également par la durée des déplacements, l'irrégularité des liaisons, le coût d'accès aux services, la difficulté de faire circuler les compétences et la faible continuité entre les centres économiques, les institutions et les populations. Dans ces conditions, les infrastructures de transport participent directement à l'organisation fonctionnelle du territoire.

Le transport aérien occupe une place particulière dans cette dynamique. En réduisant fortement les temps de déplacement, il peut faciliter les relations d'affaires, la mobilité professionnelle, l'accès aux soins et à l'enseignement, la continuité administrative, les interventions humanitaires et l'intégration de territoires éloignés. Son importance apparaît avec une intensité particulière dans les pays où les réseaux routiers, ferroviaires ou fluviaux ne garantissent pas une continuité suffisante. La République démocratique du Congo constitue à cet égard un terrain particulièrement révélateur : l'immensité de son espace, la dispersion de ses pôles économiques et administratifs, l'enclavement de plusieurs zones et les écarts de desserte entre les provinces confèrent à l'aviation civile une fonction qui dépasse largement le simple transport de passagers.

Cette fonction reste cependant difficile à apprécier avec les indicateurs habituellement mobilisés. Le nombre de passagers, de départs, de routes, de sièges ou d'aéroports renseigne sur l'activité du secteur aérien, mais ne suffit pas à établir ce que la connexion aérienne produit réellement pour un territoire. Une ville peut disposer d'un aéroport sans bénéficier d'une desserte régulière ; une ligne peut exister tout en demeurant financièrement inaccessible ; une hausse du trafic aérien peut soutenir certains opérateurs sans améliorer sensiblement les possibilités offertes à la population. Inversement, une liaison modeste peut posséder une valeur administrative, sanitaire ou humanitaire majeure que les critères commerciaux saisissent imparfaitement.

La distinction entre infrastructure, connectivité, accessibilité et transformation devient dès lors essentielle. L'infrastructure rend le déplacement techniquement possible. La connectivité inscrit le territoire dans un réseau de relations. L'accessibilité exprime la possibilité réelle d'atteindre des marchés, des services, des institutions ou des opportunités. La transformation n'apparaît qu'au moment où ces possibilités sont effectivement converties en activités, en capacités nouvelles et en effets durables. Une partie de la littérature sur le transport et le développement éclaire chacune de ces dimensions, mais leur articulation demeure insuffisamment formalisée lorsqu'il s'agit d'expliquer le passage de la connexion aérienne à une modification concrète de la trajectoire territoriale.

Pour désigner ce mécanisme de transformation, l'article formule la Théorie de la Portance Aérienne Socio-économique et Territoriale (PASET). La portance territoriale qualifie l'amélioration de la position fonctionnelle d'un espace sous l'effet d'un système d'aviation civile : accès plus rapide aux marchés et aux services, mobilité accrue des compétences,

continuité institutionnelle, capacité d'intervention et intégration à des réseaux économiques et territoriaux plus larges. Le concept organise ainsi l'analyse des forces qui activent cette transformation et des résistances qui en limitent l'intensité ou la diffusion.

La PASET repose sur un principe de non-automaticité. La présence d'un aéroport ou l'ouverture d'une ligne aérienne ne produit pas, à elle seule, une portance territoriale. Celle-ci dépend de la combinaison de plusieurs conditions : fonctionnalité de l'infrastructure aéroportuaire, connectivité effective, régularité du service, sécurité aérienne, accessibilité financière et sociale, intermodalité, capacités productives et institutionnelles, ainsi que gouvernance du système. Leur combinaison détermine si la portance demeure potentielle, devient effective, reste bloquée par des contraintes identifiables ou demeure latente faute d'organisation et d'activation.

La question centrale porte dès lors sur les conditions de conversion de la connexion aérienne en effets territoriaux. Une desserte régulière, accessible, sûre et articulée aux capacités locales peut soutenir des fonctions économiques, sociales, administratives, humanitaires et stratégiques. Les coûts élevés, l'irrégularité, l'insécurité, la faiblesse institutionnelle, la mauvaise insertion de l'aéroport dans son environnement et la faible capacité de conversion peuvent au contraire réduire, concentrer ou interrompre ces effets.

L'Indice de Portance Aérienne Territoriale (IPAT) assure l'opérationnalisation de cette proposition. Il articule le potentiel de connexion urbaine, les effets socio-économiques observés, la connectivité aérienne, la régularité et la continuité du service, les tensions structurelles et les obstacles d'accessibilité. L'indice fournit une architecture de comparaison destinée à identifier les configurations de portance, les facteurs de blocage et les écarts entre activité aérienne et transformation territoriale.

L'article combine une revue critique de l'économie du transport aérien, des réseaux, de l'accessibilité, du désenclavement, du développement régional et des indicateurs composites avec une construction conceptuelle de la PASET et une formalisation méthodologique de l'IPAT. Le contexte congolais fonde le problème empirique, sans se substituer à la démonstration théorique. Le second article applique le cadre aux territoires de la RDC et en déduit des implications de politique publique. Le Baromètre PASET constitue, pour sa part, une architecture perceptuelle complémentaire et autonome. Ses dimensions sont définies par chaque application empirique en fonction de la problématique, du terrain, des acteurs étudiés et de l'instrument de collecte ; elles ne constituent ni une nomenclature universelle ni des composantes territoriales de l'IPAT.

L'analyse est organisée en six parties. La première situe la PASET dans la littérature consacrée à l'aviation, aux réseaux, à l'accessibilité et au développement territorial. La deuxième établit ses concepts, ses mécanismes, ses fonctions et ses niveaux. La troisième formalise l'IPAT, ses variables, sa normalisation, sa pondération et son agrégation. La quatrième précise les statuts de données, les méthodes de validation, l'IPAT exogène, le cadre économétrique ouvert et l'articulation avec le Baromètre PASET. La cinquième présente la procédure complète de mise en œuvre, depuis la préparation des données jusqu'à l'interprétation, aux tests de robustesse et à la diffusion reproductible de l'indice. La sixième discute la portée théorique de la PASET, ses limites et le programme de recherche associé.

1. De la connectivité aérienne à la transformation territoriale : revue critique

La littérature consacrée au transport aérien établit solidement que l'aviation civile contribue à la circulation des personnes, des compétences, des capitaux et des décisions. Elle montre également que la qualité des liaisons influence l'attractivité des villes, l'accès aux marchés et l'organisation des activités. Ces résultats sont indispensables, mais ils ne répondent qu'imparfaitement à la question qui fonde la PASET : à quelles conditions une relation aérienne modifie-t-elle réellement les capacités d'un territoire ? La présente revue suit donc une progression critique. Elle part des effets économiques de l'aviation civile, examine ensuite la logique des réseaux, la concentration spatiale, le désenclavement et l'accessibilité, puis aborde la conversion sociale de la connectivité et les exigences propres à la construction d'un indicateur composite.

1.1. Transport aérien et création de valeur économique

Les travaux d'économie du transport aérien ne réduisent pas l'aviation civile à une activité de déplacement. Button et Taylor (2000) mettent en évidence le rôle des services aériens dans l'intégration économique des régions, tandis que Brueckner (2003) souligne leur contribution aux interactions d'affaires et à l'emploi urbain. Une liaison aérienne rapproche des partenaires qui doivent se rencontrer rapidement, facilite les missions techniques et administratives, et améliore l'accès d'une ville à des marchés, des services spécialisés et des centres de décision.

Cette relation n'est pourtant ni uniforme ni automatique. L'intensification du trafic aérien peut accompagner la croissance d'un pôle déjà dynamique sans produire les mêmes effets dans les espaces qui l'entourent. Les avantages peuvent également rester concentrés entre les mains d'entreprises, d'institutions ou de voyageurs solvables. Le nombre de passagers renseigne alors sur l'activité du réseau, mais pas nécessairement sur la diffusion territoriale de ses bénéfices. La PASET retient donc l'apport de cette littérature tout en déplaçant l'analyse de la création de flux vers leur capacité de transformation.

1.2. Réseaux, connectivité et circulation des opportunités

La connectivité aérienne ne se confond ni avec l'existence d'un aéroport ni avec le comptage isolé des vols. Les travaux d'Arvis et Shepherd (2011), ainsi que les méthodes développées par l'IATA (2025) et ACI EUROPE (2025), la considèrent comme une propriété du réseau : elle dépend des destinations accessibles, des fréquences des vols, de la capacité offerte, des correspondances et de la qualité des connexions. Un territoire est donc d'autant mieux connecté qu'il peut atteindre efficacement un ensemble diversifié de marchés et de fonctions.

La logique des réseaux aide également à comprendre que les liaisons transportent davantage que des voyageurs. Elles font circuler des informations, des compétences, des normes, des décisions et des possibilités de coopération. Cependant, la présence d'un lien n'en garantit ni l'usage effectif ni la diffusion sociale. Un réseau fortement centralisé peut améliorer la relation entre les périphéries et la capitale tout en laissant faibles les relations entre pôles régionaux. Cette différence conduit à distinguer une connectivité verticale, organisée autour d'un centre dominant, d'une connectivité horizontale reliant directement les territoires entre eux.

Pour la PASET, la connectivité constitue ainsi une condition nécessaire, mais non suffisante. Elle indique qu'un territoire participe au réseau ; elle ne révèle pas encore si cette participation

améliore son accès aux opportunités ni si les bénéfices atteignent les activités et les populations locales.

1.3. Géographie économique, pôles et inégalités spatiales

La géographie économique rappelle que les activités et les infrastructures ne se répartissent pas de manière homogène. La théorie des pôles de croissance de François Perroux (1955) montre que l'expansion apparaît autour d'unités ou de secteurs moteurs capables d'exercer des effets d'entraînement. Les approches de l'économie spatiale soulignent également que la concentration peut renforcer les avantages des centres déjà dotés de marchés, de services, de compétences et d'infrastructures.

Le transport aérien participe à cette organisation. Une bonne desserte peut consolider la centralité d'une capitale, d'un pôle industriel, d'une ville minière ou d'une plateforme commerciale. Mais elle peut aussi accentuer les écarts lorsque le réseau privilégie exclusivement les axes les plus rentables. L'enjeu n'est donc pas seulement de connecter des pôles, mais d'examiner la direction et la portée de leurs effets : la connectivité renforce-t-elle uniquement la concentration ou permet-elle une diffusion des services, des investissements et des capacités vers un espace territorial plus large ?

Cette interrogation est centrale dans les pays où les distances, les infrastructures inégales et la concentration des fonctions publiques créent une forte dépendance à quelques nœuds. La PASET reprend la notion de pôle, mais refuse d'assimiler puissance économique et portance territoriale. Un territoire peut concentrer des flux importants tout en diffusant faiblement leurs effets sociaux, administratifs ou régionaux.

La Nouvelle Économie Géographique approfondit cette lecture en montrant comment les rendements croissants, les coûts de transport et la taille des marchés peuvent produire des processus de concentration cumulative (Krugman, 1991 ; Fujita, Krugman et Venables, 1999). La PASET s'inscrit dans ce prolongement tout en déplaçant la question : elle ne cherche pas seulement à expliquer la localisation des activités, mais à déterminer dans quelles conditions une connexion aérienne est convertie en capacités économiques, sociales, administratives ou humanitaires et comment ces bénéfices se diffusent au-delà du pôle immédiatement desservi.

1.4. Désenclavement, accessibilité et développement régional

La géographie des transports montre que les réseaux structurent les interactions spatiales. Rodrigue, Comtois et Slack (2017) mettent en évidence le rôle des systèmes de transport dans l'organisation des flux et l'intégration des espaces. Dans les territoires où les modes terrestres sont lents, discontinus ou exposés à de fortes contraintes, l'aviation civile peut réduire considérablement les distances fonctionnelles. Elle ne remplace pas la route, le rail ou le fleuve, mais elle peut compenser certaines ruptures de continuité.

Le désenclavement doit toutefois être distingué de la simple présence physique d'une infrastructure. Un aéroport peut exister sans desserte régulière, et une desserte peut rester trop rare ou trop coûteuse pour modifier les conditions réelles de mobilité. Le désenclavement physique désigne alors l'existence d'une possibilité technique de liaison ; le désenclavement fonctionnel suppose que cette possibilité soit fiable, accessible et adaptée aux besoins du territoire.

La notion d'accessibilité approfondit cette distinction. Hansen (1959) la définit à partir du potentiel d'opportunités atteignables depuis un lieu. Le Forum international des transports (ITF, 2019) mobilise également cette approche pour déplacer l'évaluation des transports du volume de circulation vers l'accès aux emplois, aux services et aux marchés. Banister et Berechman (2000) rappellent, dans le même sens, que les investissements de transport produisent surtout des effets lorsqu'ils rencontrent une demande, des institutions et une organisation territoriale capables de les convertir en développement.

La progression analytique peut ainsi être formulée sans confondre ses étapes : l'infrastructure rend la circulation possible ; la connectivité inscrit le lieu dans un réseau ; l'accessibilité rend certaines opportunités effectivement atteignables ; la transformation dépend enfin de l'usage et de la conversion de ces possibilités. C'est précisément entre l'accessibilité et la transformation que la notion de portance trouve son espace théorique.

1.5. Capabilités et conversion sociale de la connectivité

L'approche des capabilités d'Amartya Sen (1999) permet d'éviter une lecture exclusivement productive de l'aviation. Le développement ne se résume pas à l'augmentation des revenus ou du trafic ; il concerne aussi l'élargissement des possibilités réelles des personnes. Appliquée au transport aérien, cette perspective conduit à demander si la liaison améliore concrètement la possibilité de se soigner, d'étudier, de travailler, d'accéder à une administration, de maintenir des relations familiales ou de répondre à une urgence.

Cette conversion sociale peut être directe, lorsqu'un individu utilise lui-même le service, ou indirecte, lorsque l'aviation civile permet l'arrivée de médecins, d'enseignants, d'équipements, d'investisseurs, d'agents publics ou d'acteurs humanitaires. Elle peut également être concentrée dans quelques secteurs ou diffusée dans le tissu territorial. Ces distinctions sont essentielles : une forte connectivité économique peut coexister avec une faible accessibilité sociale, et une liaison commercialement modeste peut produire une valeur collective élevée.

La PASET prolonge ainsi l'approche des capabilités en l'appliquant à l'échelle conjointe des personnes et des territoires. Une connexion aérienne devient porteuse lorsqu'elle élargit les capacités d'action locales et renforce la possibilité du territoire de participer durablement aux réseaux économiques, sociaux, administratifs ou humanitaires.

1.6. Mesure multidimensionnelle et indicateurs composites

La transformation recherchée ne peut être appréciée à partir d'un indicateur unique. Les passagers, les départs, les sièges, les routes et les infrastructures décrivent chacun une composante du système, mais aucun ne mesure à lui seul la capacité territoriale de conversion. Une évaluation pertinente doit articuler le potentiel du territoire, la qualité de la connexion, la continuité du service, les effets observés et les contraintes qui réduisent l'accès ou la diffusion des bénéfices.

Le manuel conjoint de l'OCDE, de l'Union européenne et du Centre commun de recherche (2008) établit qu'un indice robuste procède d'un cadre théorique explicite, de variables justifiées, d'une normalisation transparente, d'une pondération argumentée et de tests de sensibilité. L'IPAT est construit selon cette séquence : ses composantes dérivent directement de la définition de la portance et de ses conditions de production.

L'IPAT mettra en relation les forces activatrices potentiel territorial, effets socio-économiques, connectivité et régularité et les forces résistantes tensions structurelles et obstacles d'accessibilité. Sa formulation détaillée intervient après l'établissement des fondements théoriques, puisque la sélection des variables découle directement de la définition de la portance. Cette articulation garantit une mesure multidimensionnelle, comparative et soutenue par une interprétation qualitative.

1.7. Limites des approches existantes et positionnement de la PASET

La littérature examinée offre donc des bases solides, mais elle laisse subsister plusieurs difficultés lorsque l'objectif est de mesurer la transformation territoriale produite par l'aviation civile. La première est la domination des indicateurs d'activité, qui décrivent les flux sans toujours établir leur portée. La deuxième réside dans la confusion entre infrastructure, connexion et développement. La troisième concerne l'accessibilité sociale, souvent moins étudiée que la compétitivité des entreprises ou l'attractivité des marchés.

Une quatrième limite tient à l'insuffisante territorialisation des effets : les moyennes nationales ou les performances globales d'un réseau masquent les écarts entre pôles, périphéries et territoires enclavés. Une cinquième limite concerne les fonctions administratives, sanitaires, humanitaires et stratégiques, dont la valeur ne correspond pas toujours à la rentabilité commerciale immédiate. Enfin, les approches existantes décrivent souvent séparément la connectivité, l'accessibilité et les retombées, sans formaliser avec précision le mécanisme qui les relie.

La PASET articule ces apports autour d'un mécanisme spécifique : la conversion d'un service aérien en capacité de transformation territoriale. Elle relie l'infrastructure, la connectivité, l'accessibilité, l'activation, la portance et la transformation dans une même chaîne analytique. L'IPAT en constitue le prolongement opérationnel, en permettant d'observer les configurations obtenues et d'identifier les conditions qui renforcent, limitent ou bloquent la portance.

Ces acquis délimitent l'espace théorique de la PASET. La section suivante précise le contenu de la portance territoriale, les mécanismes qui la produisent, ses dimensions, ses conditions de formation et les niveaux selon lesquels elle peut se manifester.

1.8. Nouvelle économie géographique, rendements croissants et polarisation aérienne

La Nouvelle Économie Géographique montre que la localisation des activités résulte d'interactions cumulatives entre rendements croissants, coûts de transport, taille des marchés et mobilité des facteurs. Dans le schéma centre-périphérie, une baisse des coûts de relation peut renforcer les grands centres lorsqu'elle accroît leur accès au marché, attire les entreprises et consolide leur avantage initial. Cette approche permet de comprendre pourquoi les infrastructures et les réseaux ne produisent pas mécaniquement un rééquilibrage spatial : ils peuvent aussi intensifier la concentration.

Appliquée à l'aviation civile, cette logique conduit à examiner le rôle des hubs, la concentration des routes rentables, l'avantage cumulatif des grandes plateformes et la dépendance des villes secondaires envers quelques nœuds. Une plateforme déjà dotée d'un marché important, de services supérieurs et de correspondances nombreuses attire plus facilement de nouvelles capacités. À l'inverse, une desserte irrégulière limite la taille du marché effectivement accessible et peut enfermer un territoire dans une faible connectivité cumulative.

La PASET reprend cette lecture de la polarisation, mais déplace l'objet de l'analyse. La Nouvelle Économie Géographique explique principalement la localisation, l'agglomération et les forces centripètes ou centrifuges. La PASET cherche à déterminer si la connexion obtenue se transforme effectivement en accessibilité utile, en continuité administrative, en mobilité sociale, en capacité humanitaire et en intégration territoriale. Elle permet ainsi de distinguer la puissance d'un centre de la diffusion réelle de ses avantages.

Cette distinction est essentielle pour le transport aérien. Une forte centralité peut simultanément augmenter la portance du hub et créer une ombre aérienne pour les territoires dépendants de correspondances longues, coûteuses ou incertaines. La PASET introduit donc une lecture distributive du réseau : elle ne mesure pas seulement l'intensité des forces d'agglomération, mais aussi la capacité du système à réduire les discontinuités fonctionnelles et à élargir les possibilités d'action au-delà du centre dominant.

1.9. Lacune scientifique et positionnement cumulatif de la PASET

La revue fait apparaître cinq lacunes complémentaires. Premièrement, les indicateurs de trafic aérien et de connectivité décrivent l'activité et la structure du réseau sans établir à eux seuls la conversion territoriale. Deuxièmement, les approches d'accessibilité mesurent les opportunités atteignables mais documentent moins directement leur activation et leur diffusion. Troisièmement, les théories de la polarisation expliquent la concentration sans intégrer systématiquement les fonctions administratives, sociales et humanitaires des liaisons. Quatrièmement, l'approche des capacités éclaire les possibilités réelles des personnes, mais elle n'est pas conçue comme un modèle opérationnel du système aérien territorial. Cinquièmement, les indices composites existants n'ordonnent pas toujours dans une même architecture le potentiel, le service, la régularité, les effets et les résistances.

La PASET se situe à un niveau théorique intermédiaire : elle articule ces approches autour d'un objet précis, la conversion d'une connectivité aérienne en capacité fonctionnelle territoriale. Sa portée scientifique repose sur trois exigences : formuler des propositions réfutables, distinguer les mécanismes antérieurs aux effets des variables qui constatent ces effets, et permettre des comparaisons reproductibles entre territoires et périodes.

Cette position cumulative détermine le statut de l'IPAT. L'indice n'est pas la théorie elle-même ; il est un instrument de mesure construit à partir d'elle. De même, les modèles économétriques ne constituent pas une équation officielle unique de la PASET : ils testent des relations adaptées aux hypothèses, aux unités d'analyse et aux données. Cette distinction entre cadre, indice et modèles protège la théorie contre la confusion entre définition conceptuelle, mesure synthétique et identification causale.

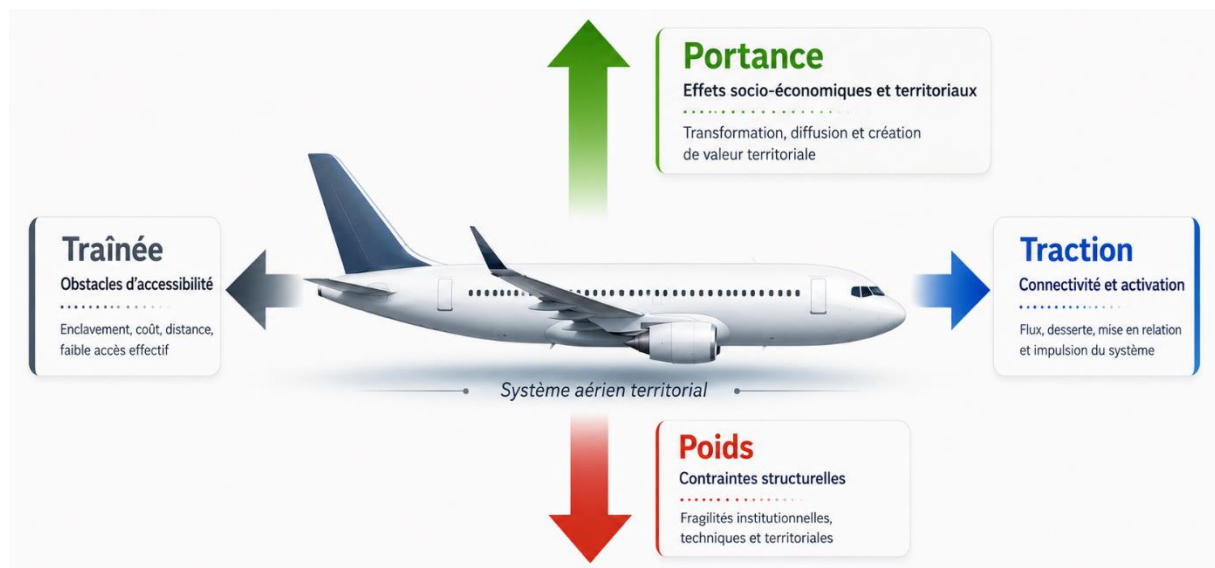
Deuxième partie : Fondements conceptuels de la PASET

2. Fondements conceptuels de la PASET

Le point de départ théorique réside dans l'écart entre connexion et transformation. Une infrastructure aéroportuaire peut rester sous-utilisée, une desserte aérienne peut manquer de continuité, un trafic aérien élevé peut produire des effets concentrés, tandis qu'une liaison de faible volume peut assurer une fonction collective décisive. La PASET formalise les conditions qui déterminent le passage d'une présence aérienne à une capacité territoriale durable.

La PASET prend pour objet le processus par lequel l'organisation d'un système de l'aviation civile modifie la capacité fonctionnelle d'un territoire. Son unité d'analyse est l'ensemble formé par l'infrastructure aéroportuaire, l'offre de transport aérien, l'accessibilité, les usages, les capacités locales de conversion et les effets territoriaux. Elle étudie donc la formation d'une ressource territoriale à partir des flux aériens, ainsi que les résistances qui en limitent la portée.

2.1. De la portance aérodynamique à la portance territoriale



Le terme portance est emprunté à l'aéronautique parce qu'il exprime une relation conditionnelle entre une capacité de soutien et un ensemble de forces. Dans le vol, cette force résulte de l'interaction entre le mouvement de l'aéronef, sa configuration aérodynamique, la vitesse du flux et l'équilibre général des forces. Cette structure relationnelle fournit le principe d'organisation conceptuelle de la PASET.

À l'échelle territoriale, la portance se manifeste par un changement de capacité : un espace devient plus accessible, se relie plus efficacement aux centres de décision, consolide ses activités et élargit l'accès de ses populations aux services et aux opportunités. La portance territoriale désigne précisément cette amélioration fonctionnelle soutenue par le système aérien.

La transposition conduit à une architecture en quatre composantes. La portance représente la capacité fonctionnelle obtenue ; la poussée rassemble les facteurs d'activation ; la traînée regroupe les résistances opérationnelles qui ralentissent ou dégradent la conversion des flux ; le poids correspond aux contraintes structurelles qui pèsent durablement sur le territoire.

Force aéronautique	Fonction analytique	Traduction territoriale dans la PASET
Portance	Résultat fonctionnel	Capacité du système de l'aviation civile à améliorer durablement l'accessibilité, les possibilités d'action et l'intégration d'un territoire.
Poussée	Forces d'activation	Connectivité, régularité, sécurité, services, investissements, capacités locales, gouvernance et demande de mobilité.
Traînée	Résistances opérationnelles	Coûts élevés, irrégularité, faible intermodalité, lourdeurs administratives, insuffisance de l'offre et mauvaise qualité du service.
Poids	Contraintes structurelles	Pauvreté, enclavement, insécurité, fragmentation territoriale, faiblesse institutionnelle et insuffisance durable des infrastructures aéroportuaires.

Dans l'architecture théorique de la PASET, ces quatre composantes ordonnent la relation entre capacités, activation et résistances. Elles seront rattachées à des dimensions observables par l'intermédiaire de l'IPAT, afin d'évaluer la manière dont le système de l'aviation civile produit, diffuse, concentre ou bloque les effets territoriaux.

2.2. Définition scientifique de la PASET

La Théorie de la Portance Aérienne Socio-économique et Territoriale désigne la capacité d'un système d'aviation civile à transformer une connectivité aérienne en accessibilité utile, en activation économique, en mobilité sociale, en continuité administrative, en capacité d'intervention humanitaire et en intégration territoriale.

La définition adopte le système de l'aviation civile comme unité d'analyse. La piste et l'aérogare s'inscrivent dans un ensemble comprenant les compagnies aériennes, les routes aériennes, les fréquences des vols, les capacités offertes, la sécurité aérienne, la navigation aérienne, l'accès terrestre à l'aéroport, la tarification, les institutions et les capacités locales d'utilisation du service.

Le second élément de la définition concerne la transformation. Un vol acquiert une portée territoriale lorsqu'il modifie les possibilités d'action : réaliser une mission professionnelle, accéder à un soin, acheminer un équipement, maintenir une administration, rejoindre un marché, coordonner une intervention ou relier plus efficacement des espaces éloignés. La portée du service se mesure ainsi par les capacités qu'il active et par la continuité des effets qu'il produit.

La définition est enfin multidimensionnelle. La portance peut produire des effets économiques sans être largement accessible à la population ; elle peut posséder une valeur administrative ou humanitaire sans générer un trafic commercial élevé ; elle peut renforcer un pôle tout en laissant faibles les relations avec les territoires voisins. La PASET analyse ces différences au lieu de les réunir dans une interprétation unique.

2.3. Une théorie du passage entre connexion et transformation

La PASET distingue six étapes qui sont fréquemment confondues : l'infrastructure aéroportuaire, la connectivité, l'accessibilité, l'activation, la portance et la transformation territoriale. Cette distinction constitue le cœur logique de la théorie.

2.3.1. Infrastructure

L'infrastructure aéroportuaire correspond à la base technique : piste, aires de mouvement, aérogare, équipements de communication, de navigation et de surveillance, services de sécurité, sûreté, météorologie aéronautique et accès à la plateforme. Elle crée une possibilité de fonctionnement, mais ne préjuge ni de la desserte ni de l'utilité territoriale.

L'infrastructure aéroportuaire constitue une condition de possibilité, non un résultat. Sa contribution doit être appréciée par sa disponibilité réelle : état de la piste, équipements, capacité d'accueil, navigation aérienne, sûreté, horaires d'ouverture, maintenance et résilience aux interruptions. Une infrastructure nominale existante mais indisponible une partie de l'année ne fournit pas le même socle qu'une plateforme continuellement opérationnelle.

Le passage à la connectivité suppose en outre une rencontre entre capacité technique, stratégie des opérateurs, demande solvable, réglementation et sécurité. La première rupture du mécanisme PASET apparaît lorsque l'investissement physique n'est pas accompagné d'une offre de transport durable.

2.3.2. Connectivité

La connectivité apparaît lorsque l'infrastructure aéroportuaire est intégrée à un réseau de routes, de fréquences, de capacités et de correspondances. Elle décrit les relations aériennes disponibles et leur qualité, sans établir encore que les acteurs du territoire puissent réellement en bénéficier.

La connectivité comporte une dimension quantitative et une dimension qualitative. Le nombre de destinations ne suffit pas : la fréquence des vols, les horaires des vols, la capacité, les possibilités de correspondance, la diversité des opérateurs et la stabilité des routes déterminent la valeur réelle du lien. Deux territoires reliés au même nombre de villes peuvent donc présenter des connectivités fonctionnelles très différentes.

Le passage vers l'accessibilité se bloque lorsque la liaison existe sur le papier mais ne peut être utilisée de manière prévisible. La connectivité effective est ainsi une propriété du réseau et de sa continuité, pas une simple présence binaire d'une route.

2.3.3. Accessibilité

L'accessibilité désigne la possibilité effective d'utiliser la connexion ou d'en recevoir les avantages. Elle dépend du prix, de la fiabilité, des horaires des vols, du temps nécessaire pour atteindre l'aéroport, de la sûreté du déplacement et de l'adéquation des liaisons aux besoins locaux.

L'accessibilité traduit la possibilité réelle d'utiliser la connexion pour atteindre une fonction recherchée. Elle dépend du prix relatif au revenu, du temps d'accès à l'aéroport, de la compatibilité des horaires, des formalités, de l'information, de la sécurité du déplacement et de l'existence de solutions de rabattement. Une même route peut être accessible à une entreprise et rester inaccessible à la majorité des ménages.

Cette étape introduit une dimension distributive. La PASET doit identifier les bénéficiaires directs, les groupes exclus et les usages indirects rendus possibles par l'arrivée de professionnels, de matériels ou de services. L'accessibilité n'est donc pas seulement individuelle ; elle peut être institutionnelle, productive ou collective.

2.3.4. Activation

L'activation intervient lorsque l'accessibilité se traduit en actions : déplacement professionnel, investissement, accès à un service, mission administrative, mobilité universitaire, évacuation sanitaire, intervention humanitaire ou circulation d'un bien à forte valeur.

L'activation apparaît lorsque l'accessibilité est effectivement mobilisée pour une activité ou un service : déplacement professionnel, accès à un marché, mission administrative, évacuation sanitaire, circulation d'enseignants, intervention humanitaire ou maintien d'une chaîne d'approvisionnement. Elle constitue le point où une possibilité de mobilité devient un usage territorial observable.

La qualité de l'activation dépend des capacités locales de conversion. Les entreprises, administrations, hôpitaux, universités, réseaux commerciaux et organisations humanitaires transforment différemment la même connexion. C'est pourquoi deux territoires disposant d'une offre aérienne comparable peuvent produire des effets contrastés.

2.3.5. Portance

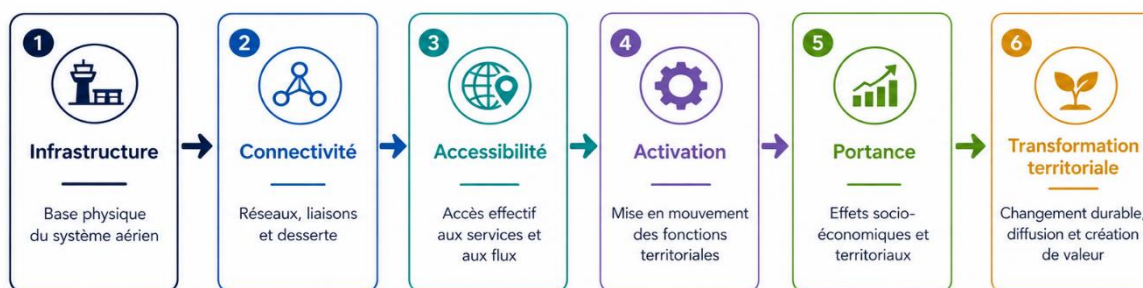
La portance apparaît lorsque ces activations deviennent suffisamment régulières, diversifiées et ancrées pour améliorer la capacité fonctionnelle du territoire. Elle ne correspond donc pas à un événement isolé, mais à un effet structurant et reproductible.

La portance commence lorsque les activations cessent d'être ponctuelles et modifient durablement les capacités du territoire. Elle suppose une répétition suffisante, une fiabilité permettant la planification et une diffusion au-delà du voyageur immédiat. Une mission isolée relève de l'usage ; une organisation régulière des missions, des compétences et des services peut constituer une portance.

Cette étape distingue intensité et qualité. Un trafic aérien important peut correspondre à une portance concentrée, tandis qu'un trafic plus modeste peut soutenir une fonction collective déterminante. Le diagnostic porte donc sur la nature, la continuité et la diffusion des effets.

2.3.6. Transformation territoriale

La transformation territoriale désigne les effets plus durables : réduction de l'isolement fonctionnel, élargissement de l'accès aux opportunités, renforcement des capacités locales, continuité institutionnelle, intégration accrue aux réseaux nationaux ou régionaux et amélioration des conditions dans lesquelles les acteurs peuvent agir.



La continuité entre ces étapes dépend de la stabilité du système. Une rupture de régularité, une hausse des coûts, une crise sécuritaire ou une dégradation de l'infrastructure peut interrompre la conversion et faire reculer une portance précédemment acquise. La PASET analyse ainsi la formation de la portance, sa consolidation et sa fragilisation.

La transformation territoriale désigne un changement durable de position fonctionnelle : réduction de l'isolement, accès plus stable aux services, élargissement des marchés, renforcement des compétences, continuité de l'État ou meilleure capacité de réponse aux crises. Elle ne se confond pas avec une variation conjoncturelle du trafic aérien.

L'attribution à l'aviation civile exige une comparaison temporelle et des contrôles. Les effets peuvent être produits conjointement par la route, les investissements, la croissance urbaine ou les politiques publiques. La PASET formule un mécanisme contributif ; l'économétrie et les études quasi expérimentales déterminent ensuite la part attribuable au service aérien.

2.4. Principes constitutifs de la PASET

2.4.1. Principe de non-automaticité

Aucune infrastructure aéroportuaire, route aérienne ou croissance du trafic aérien ne produit automatiquement du développement. L'effet dépend des conditions d'exploitation, de l'accessibilité, des fonctions territoriales desservies et des capacités locales de conversion.

2.4.2. Principe de conversion

La portance résulte de la conversion d'une relation aérienne en possibilités utiles. Deux territoires disposant d'une desserte comparable peuvent obtenir des résultats différents selon leurs institutions, leurs services, leurs activités productives, leur structure urbaine et leur capacité à diffuser les bénéfices.

2.4.3. Principe de complémentarité

La portance dépend de la combinaison des composantes du système. Une infrastructure aéroportuaire de qualité ne compense pas durablement l'absence de vols ; une forte demande ne compense pas une desserte instable ; une connectivité élevée ne produit pas une portance sociale forte si le service reste inaccessible.

2.4.4. Principe de différenciation territoriale

La fonction d'une liaison varie selon le territoire. Elle peut être principalement économique, administrative, sanitaire, humanitaire ou stratégique. L'évaluation doit donc être rapportée aux besoins, aux capacités et au rôle du territoire plutôt qu'à un modèle uniforme de rentabilité.

2.4.5. Principe de diffusion

La portance peut rester concentrée dans quelques entreprises, institutions ou catégories de voyageurs, ou se diffuser vers un ensemble plus large d'activités et de populations. Une portance élevée n'est pleinement territoriale que lorsque ses effets dépassent les utilisateurs immédiats du service.

2.4.6. Principe de réversibilité

La portance n'est pas définitivement acquise. Une liaison peut perdre sa capacité de transformation lorsque la fréquence diminue, que l'insécurité augmente, que l'aéroport se dégrade, que les coûts deviennent prohibitifs ou que les institutions ne parviennent plus à maintenir le service.

2.5. Dimensions de la portance aérienne

La théorie distingue cinq dimensions complémentaires de la portance. Elles permettent d'identifier la nature des effets produits, leur répartition entre les fonctions du territoire et les

déséquilibres éventuels entre performance économique, accessibilité sociale, continuité institutionnelle et intégration spatiale.

2.5.1. Dimension économique

Elle concerne les investissements, les relations d'affaires, le commerce, les missions techniques, la circulation des compétences, les services, le tourisme et les activités productives. Elle est forte lorsque la connexion réduit les coûts temporels, facilite les transactions et soutient l'organisation des chaînes de valeur.

2.5.2. Dimension sociale

Elle concerne l'accès aux soins, à l'éducation, à l'emploi, aux familles, aux démarches et aux opportunités. Elle tient compte de l'accessibilité financière ainsi que des effets indirects produits par l'arrivée de professionnels, d'équipements ou de services.

2.5.3. Dimension administrative

Elle exprime la capacité de l'aviation civile à maintenir la présence et la continuité des institutions : missions publiques, justice, santé, éducation, fiscalité, élections, supervision des projets et coordination entre les échelles de gouvernement.

2.5.4. Dimension humanitaire et sécuritaire

Elle mesure la contribution du système de l'aviation civile aux évacuations, à l'acheminement de médicaments et de matériels, à la mobilité des équipes de secours et à la continuité des interventions dans les zones où les déplacements terrestres sont difficiles ou dangereux.

2.5.5. Dimension territoriale et stratégique

Elle concerne l'intégration des espaces au réseau national ou régional, la réduction des fractures spatiales, le maintien des relations entre centres et périphéries, et la capacité de l'État à préserver une présence fonctionnelle dans les territoires éloignés.

2.6. Conditions de production d'une portance effective

2.6.1. Infrastructure aéroportuaire fonctionnelle

La plateforme doit être utilisable, entretenue, équipée et adaptée aux opérations attendues. Une infrastructure administrativement existante mais techniquement défaillante constitue une infrastructure dormante plutôt qu'une infrastructure aéroportuaire portante.

2.6.2. Connectivité effective

Le territoire doit être relié par des routes et des correspondances utiles. La connectivité est effective lorsque l'offre est suffisamment stable, diversifiée et adaptée aux fonctions économiques, sociales ou institutionnelles du territoire.

2.6.3. Régularité et continuité

La prévisibilité du service permet aux ménages, entreprises, administrations, établissements de santé et organisations d'intégrer la liaison dans leurs décisions. Une succession de vols exceptionnels peut répondre à des urgences sans créer une portance durable.

2.6.4. Accessibilité financière et sociale

Le service doit pouvoir être utilisé directement où produire des bénéfices indirects suffisamment larges. Des prix incompatibles avec les revenus, des procédures restrictives ou une offre réservée à quelques acteurs limitent la dimension sociale de la portance.

2.6.5. Sécurité, sûreté et confiance

La sécurité des opérations aériennes, la sûreté des installations, la qualité de la supervision et la confiance des usagers conditionnent la continuité du réseau. Les risques aéronautiques ou territoriaux peuvent diminuer la fréquence, augmenter les coûts et décourager l'utilisation du service.

2.6.6. Capacité productive et institutionnelle

Le territoire doit disposer d'acteurs capables de transformer la connexion en activités : entreprises, administrations, hôpitaux, universités, marchés, organisations professionnelles et services spécialisés. Sans cette capacité, une partie des flux peut traverser le territoire sans s'y ancrer.

2.6.7. Gouvernance et coordination publique

La régulation, la planification, la coordination entre l'État, les provinces, les exploitants d'aéroports, les fournisseurs de services et les compagnies sont nécessaires pour dépasser une organisation exclusivement dictée par la rentabilité immédiate.

2.6.8. Intermodalité et insertion de l'aéroport dans son territoire

La portance dépend également de la relation entre la plateforme et son environnement. Un aéroport difficile à atteindre, mal relié aux centres urbains, aux hôpitaux, aux universités ou aux zones productives peut réduire fortement l'utilité d'une desserte pourtant régulière.

2.7. Variables endogènes et exogènes

L'origine des facteurs de portance est précisée par la distinction entre variables endogènes et exogènes. Leur classement dépend de l'échelle retenue : une décision nationale relève de l'environnement externe d'une ville, alors qu'elle appartient au fonctionnement interne du système de l'aviation civile.

2.7.1. Variables endogènes

Elles appartiennent principalement au territoire étudié : population, structure urbaine, activités économiques, entreprises, ressources, demande de mobilité, institutions, établissements de santé et d'enseignement, compétences locales, organisation administrative et qualité des accès à l'aéroport.

2.7.2. Variables exogènes

Elles proviennent du système plus large : stratégies des compagnies aériennes, prix du carburant, politiques nationales, normes internationales ou exigences nationales, investissements extérieurs, conjoncture minière ou commerciale, crises sanitaires, insécurité régionale et perturbations climatiques.

Le statut de ces facteurs ne préjuge ni de leur maîtrise ni de leur effet. Une variable endogène peut échapper aux acteurs locaux, tandis qu'un facteur exogène peut renforcer la portance.

L'analyse porte sur leur combinaison et sur la manière dont elle modifie la capacité territoriale de conversion.

2.8. Modalités de production et de diffusion de la portance

2.8.1. Portance directe et indirecte

La portance directe bénéficie aux utilisateurs immédiats du service aérien. La portance indirecte apparaît lorsque la liaison permet l'arrivée de médecins, d'enseignants, d'équipements, de compétences, d'agents publics, d'investissements ou d'aides qui profitent à des personnes ne prenant pas elles-mêmes l'avion.

2.8.2. Portance verticale et horizontale

La portance verticale relie les territoires à une capitale ou à un centre dominant. La portance horizontale relie les pôles régionaux entre eux. Les deux sont nécessaires : la première soutient la continuité nationale, tandis que la seconde réduit la dépendance à un centre unique et favorise les échanges interterritoriaux.

2.8.3. Portance concentrée et diffusée

La portance est concentrée lorsque les bénéfices demeurent limités à un secteur, à une entreprise ou à une catégorie de voyageurs. Elle est diffusée lorsqu'ils renforcent plusieurs activités, services et groupes sociaux. Cette distinction permet d'analyser les territoires économiquement puissants dont les retombées sociales restent limitées.

2.9. Niveaux de portance

2.9.1. Portance potentielle

Elle existe lorsque des capacités identifiables position, population, fonction économique, administrative ou humanitaire pourraient être activées par une meilleure connexion. Le potentiel est observable, mais ses effets demeurent incomplets.

2.9.2. Portance effective

Elle apparaît lorsque la connexion est suffisamment fonctionnelle, régulière, accessible et convertie pour produire des effets durables et vérifiables sur les capacités du territoire.

2.9.3. Portance bloquée

Elle caractérise un territoire dont le potentiel et les besoins sont clairement établis, mais dont la transformation est empêchée par des obstacles identifiables : coûts, irrégularité, insécurité, faiblesse de l'infrastructure aéroportuaire, gouvernance ou mauvaise intermodalité.

2.9.4. Portance latente

Elle correspond à une capacité encore peu révélée ou insuffisamment organisée. Contrairement à la portance bloquée, ses usages, ses acteurs ou son rôle territorial ne sont pas encore suffisamment structurés pour permettre une activation immédiate.

2.9.5. Croisement entre niveau, fonction et diffusion

La qualification d'un territoire repose sur trois axes distincts. Le niveau de portance indique le degré de réalisation du mécanisme : potentiel, effectif, bloqué ou latent. La fonction indique le rôle territorial principalement soutenu par la liaison. La diffusion précise si les bénéfices restent

concentrés sur quelques utilisateurs ou s'étendent aux activités, aux services, aux institutions et aux populations.

Les applications peuvent notamment identifier une portance de centralité nationale, une portance productive et régionale, une portance de continuité humanitaire et sécuritaire, une portance d'intégration territoriale ou une portance de rééquilibrage régional. Ces fonctions ne constituent pas de nouvelles composantes de l'IPAT : elles résultent de l'interprétation conjointe des dimensions de la PASET et du profil PCU–SOC–CA–RC–TS–OA.

Un même territoire peut ainsi être décrit comme effectif, productif et concentré, ou comme bloqué, intégrateur et faiblement diffusé. Cette grille croisée garantit que les catégories fonctionnelles mobilisées dans les applications territoriales prolongent la théorie sans modifier sa structure fondamentale.

2.10. Seuil minimal de portance territoriale

Le seuil minimal de portance territoriale désigne le niveau combiné de connectivité, de régularité, d'accessibilité et d'activation à partir duquel le service aérien cesse d'être une présence discontinue pour devenir un facteur durable de transformation territoriale.

Le seuil possède un caractère contextuel. Sa valeur dépend de la fonction du territoire, de sa population, de ses besoins, de la nature de la desserte et des effets attendus. Une zone humanitaire, une capitale administrative et un pôle minier atteignent la portance effective à partir de configurations de fréquence, d'accessibilité et de services différentes.

Son estimation reposera sur la distribution des scores IPAT, l'analyse de sensibilité et la comparaison avec des références fonctionnelles. Dans le cadre théorique, il marque la frontière entre une connexion encore discontinue et une organisation aérienne suffisamment stable pour structurer durablement les activités et les services du territoire.

2.11. Domaine d'application et conditions de validité

La PASET situe le transport aérien parmi les mécanismes qui structurent l'accessibilité et l'intégration des territoires. Son effet se combine avec la qualité des institutions, les capacités productives, les autres modes de transport, les politiques publiques et les conditions sociales. La portance exprime donc une contribution relationnelle au développement territorial, inscrite dans un système plus large.

La portée explicative du cadre dépend de l'opérationnalisation de ses catégories. Poussée, traînée, poids et portance acquièrent une valeur scientifique lorsqu'ils sont reliés à des variables observables, à des hypothèses vérifiables et à des comparaisons territoriales. Cette exigence maintient la cohérence entre la construction conceptuelle et l'analyse empirique.

L'évaluation empirique distingue l'association statistique, la contribution fonctionnelle et la causalité. L'évolution conjointe de la connectivité et de l'activité territoriale doit être examinée en contrôlant les capacités préexistantes, les investissements, les politiques publiques, la conjoncture et les autres facteurs susceptibles d'influencer la trajectoire du territoire.

2.12. Proposition théorique centrale

Plus un système de l'aviation civile combine une infrastructure aéroportuaire fonctionnelle, une connectivité effective, une régularité suffisante, une accessibilité réelle, une sécurité crédible et une capacité territoriale de conversion, plus il est susceptible de produire une portance socio-économique et territoriale élevée ; inversement, les tensions structurelles, les obstacles d'accessibilité et les ruptures de continuité réduisent, concentrent ou bloquent cette portance.

Cette proposition conduit à quatre attentes analytiques. Premièrement, le trafic aérien brut expliquera moins bien la transformation que la combinaison de la connectivité, de la régularité et de l'accessibilité. Deuxièmement, des territoires possédant un trafic aérien comparable pourront présenter des portances différentes. Troisièmement, une portance économique forte pourra coexister avec une portance sociale faible. Quatrièmement, certaines liaisons à faible rentabilité commerciale pourront présenter une valeur administrative, humanitaire ou territoriale élevée.

Cette proposition établit le passage entre la construction théorique et sa mesure. L'Indice de Portance Aérienne Territoriale traduit les forces d'activation, les capacités de conversion et les résistances en une architecture d'indicateurs permettant la comparaison, la discussion et la validation empirique.

2.12.1. P1 — Non-automaticité de l'infrastructure aéroportuaire

La présence d'une plateforme aéroportuaire ou l'ouverture d'une route n'entraîne pas nécessairement une portance. L'effet attendu dépend de la fonctionnalité, de la continuité et de l'accessibilité du service. Cette proposition est réfutée si l'infrastructure aéroportuaire seule explique durablement les transformations, indépendamment des étapes intermédiaires.

2.12.2. P2 — Complémentarité des capacités activatrices

Les composantes positives agissent de manière complémentaire. Une faiblesse critique de connectivité, de régularité ou de capacité de conversion réduit l'effet des autres composantes. Cette proposition justifie une agrégation qui pénalise les déséquilibres plutôt qu'une simple addition compensatoire.

2.12.3. P3 — Existence d'un seuil fonctionnel

Une portance durable apparaît lorsque la combinaison du service et des capacités locales dépasse un seuil contextuel. En dessous de ce seuil, les usages restent occasionnels et ne structurent pas les décisions. Le seuil doit être estimé empiriquement par fonction territoriale plutôt qu'imposé par une classe universelle.

2.12.4. P4 — Conversion territoriale différenciée

À connectivité comparable, les effets varient selon les institutions, la structure productive, les services supérieurs, la demande de mobilité et la capacité d'organisation locale. Cette proposition prévoit des écarts de SOC entre territoires proches en CA et RC.

2.12.5. P5 — Diffusion inégale des bénéfices

Une portance économique élevée peut coexister avec une accessibilité sociale faible. L'analyse doit donc distinguer l'intensité des effets de leur diffusion entre groupes, secteurs et espaces. La croissance du trafic aérien ne constitue pas une preuve suffisante d'inclusion territoriale.

2.12.6. P6 — Valeur collective des liaisons à faible volume

Une liaison commercialement modeste peut présenter une valeur territoriale élevée lorsqu'elle assure une fonction administrative, sanitaire, universitaire, humanitaire ou sécuritaire qui ne dispose pas d'alternative comparable. Sa contribution doit être évaluée par le coût territorial de l'interruption autant que par le nombre de passagers.

2.12.7. P7 — Réversibilité de la portance

La portance effective peut se dégrader rapidement après une suspension de route, une crise sécuritaire, une hausse des coûts ou une perte de régularité, même si l'infrastructure aéroportuaire et le potentiel urbain demeurent. Cette proposition impose une observation temporelle et la séparation entre potentiel relativement stable et conditions opérationnelles variables.

2.12.8. P8 — Supériorité d'un maillage combiné

À fonctions territoriales comparables, un réseau associant liaisons verticales vers le centre national et liaisons horizontales entre pôles régionaux devrait produire une portance nationale plus équilibrée qu'un réseau exclusivement radial. Cette proposition peut être testée par les détours évités, les temps généralisés de déplacement et la continuité des échanges interprovinciaux.

Troisième partie : Construction et formalisation de l'IPAT

3. Construction de l'Indice de Portance Aérienne Territoriale (IPAT)

La PASET établit que la contribution territoriale de l'aviation civile résulte d'une combinaison : une capacité locale de conversion, une insertion effective dans le réseau, une continuité suffisante du service et des effets observables, le tout sous l'influence de contraintes qui peuvent réduire ou bloquer cette dynamique. L'IPAT traduit cette architecture conceptuelle en un dispositif de mesure qui organise les statistiques aériennes et socio-économiques selon le mécanisme défini par la théorie.

L'indice poursuit deux finalités complémentaires. La première est comparative : situer des territoires construits selon une même unité d'analyse et une même période d'observation. La seconde est diagnostique : identifier la composante qui soutient la portance et celle qui constitue un point de blocage. Le classement final n'épuise donc pas l'analyse. Deux territoires peuvent obtenir un score voisin tout en présentant des configurations profondément différentes.

3.1. Statut méthodologique et unité d'analyse

L'IPAT est un indice composite fondé sur six dimensions synthétiques. Chacune d'elles est construite à partir d'indicateurs élémentaires sélectionnés selon leur cohérence avec la PASET, leur disponibilité, leur comparabilité et leur stabilité. Le score obtenu exprime une position relative et contextualisée, définie par le périmètre territorial, la période et le référentiel de comparaison retenus.

L'unité d'analyse privilégiée est le territoire fonctionnel desservi par une plateforme aérienne : ville et aire d'influence, bassin de desserte ou ensemble territorial clairement délimité. Cette définition évite d'assimiler l'aéroport à son territoire et empêche de comparer directement des objets de niveaux différents, par exemple une plateforme isolée, une ville et une province entière. Lorsque l'analyse porte sur un corridor ou une province, les indicateurs doivent être reconstruits à cette échelle pour l'ensemble des observations.

La comparaison exige également une période commune. Les données de trafic aérien, de fréquence de vol, de prix et d'effets socio-économiques doivent correspondre à une même fenêtre temporelle ou être converties en moyennes comparables. Un score ponctuel peut servir au diagnostic, tandis qu'une série d'IPAT successifs permet d'étudier la trajectoire de la portance et sa sensibilité aux ruptures du réseau.

3.2. Architecture générale de l'indice

La formule de référence met en relation quatre composantes activatrices et deux composantes résistantes. Le potentiel de connexion urbaine (PCU), les effets socio-économiques observés (SOC), la connectivité aérienne (CA) et la régularité-continuité du service (RC) forment le numérateur. Les tensions structurelles (TS) et les obstacles d'accessibilité (OA) constituent le dénominateur.

$$IPAT_i = \frac{PCU_i^2 \times SOC_i \times CA_i \times RC_i}{1 + TS_i + OA_i} \quad (1)$$

L'indice i désigne le territoire observé. Lorsque les six composantes sont normalisées entre 0 et 1, le score brut appartient également à l'intervalle $[0 ; 1]$. Il peut être multiplié par 100 pour produire une échelle de lecture plus intuitive, sans modifier les relations entre territoires.

$$IPAT_{100,i} = 100 \times IPAT_i \quad (2)$$

La structure multiplicative exprime une complémentarité forte : la portance se forme lorsque les composantes activatrices convergent. Une connectivité élevée ne compense pas entièrement une régularité faible ; un potentiel urbain important ne suffit pas lorsque les effets territoriaux restent limités. Le dénominateur exerce une correction continue : plus les contraintes sont fortes, plus la conversion des capacités aériennes en portance se réduit.

L'exposant appliqué au PCU formalise son rôle d'amplification. Dans la version de référence, sa valeur est fixée à 2. Cette valeur doit être considérée comme un paramètre théorique à éprouver. Une formulation généralisée, PCU^γ , permettra de comparer plusieurs valeurs de γ et de vérifier si les classements restent stables.

3.2.1. Justification de la structure multiplicative

La structure multiplicative traduit une hypothèse forte : les capacités activatrices sont interdépendantes. Dans une somme pondérée, une valeur très élevée de PCU pourrait compenser presque intégralement une régularité très faible. Or, la théorie prévoit qu'un territoire à fort potentiel mais desservi de manière discontinue conserve une portance bloquée. Le produit réduit cette compensation et rend visible le caractère nécessaire de chaque maillon.

Cette propriété implique qu'une composante proche de zéro entraîne un score faible. Elle est théoriquement cohérente avec le principe du maillon critique, mais elle exige des données fiables : une valeur nulle ne doit jamais être utilisée pour coder une information manquante. Le registre des données distingue donc absence réelle, absence d'observation et non-applicabilité.

3.2.2. Fonction du dénominateur et lecture des résistances

Le terme $1 + TS + OA$ garantit un dénominateur positif et maintient le score dans une échelle interprétable lorsque les composantes sont normalisées.

TS : représente les contraintes profondes du territoire ou du système ;

OA : représente les barrières directement rencontrées par les usagers et les organisations. Leur addition ne signifie pas qu'elles sont identiques : le profil des composantes demeure indispensable pour orienter l'action publique.

Le dénominateur produit une correction continue plutôt qu'une interdiction binaire. Une tension élevée réduit la portance sans effacer mécaniquement les fonctions qui subsistent. Cette propriété est importante dans les zones de crise, où l'aviation civile peut conserver une valeur collective élevée malgré des résistances majeures.

3.2.3. Exposant du PCU et pondération implicite

L'exposant 2 confère au PCU une élasticité supérieure à celle des autres composantes positives. Il formalise l'idée qu'une connexion produit davantage d'effets lorsqu'elle rencontre un territoire disposant d'une masse fonctionnelle, d'institutions et de capacités d'usage. Cet exposant ne doit cependant pas être présenté comme une constante naturelle. Il constitue une hypothèse de pondération implicite qui doit être testée pour $\gamma = 1, 1,5$ et 2, ainsi que sur différents échantillons.

Une formulation généralisée peut être écrite $IPAT = [PCU^\gamma \times SOC^{w_2} \times CA^{w_3} \times RC^{w_4}] / [1 + v_1TS + v_2OA]$. Les paramètres ne sont estimés ou fixés qu'après justification théorique, consultation experte et analyse de sensibilité. La formule de référence conserve $\gamma = 2$ et des poids unitaires pour assurer une première comparaison transparente.

3.2.4. Échelle 0–1 et présentation sur 100

L'échelle scientifique de référence demeure 0–1. La multiplication par 100 facilite uniquement la lecture et ne transforme pas le résultat en pourcentage de développement. Les classes interprétatives ne doivent pas être fixées à l'avance à partir de seuils arbitraires ; elles sont construites après observation de la distribution, du profil des composantes et de la stabilité des résultats.

3.3. Définition opérationnelle des composantes

La qualité de l'indice dépend de la séparation conceptuelle de ses composantes. Chaque indicateur est rattaché à la dimension dont il représente directement le contenu ; tout rattachement multiple exige une justification explicite et un traitement du double comptage.

3.3.1. PCU — potentiel de connexion urbaine

Le PCU mesure la capacité structurelle du territoire à convertir une connexion aérienne en activités et en services. Il est défini avant l'observation des effets produits par les vols. Il peut intégrer la population fonctionnelle, la diversité des activités, la présence d'entreprises, d'institutions, d'hôpitaux, d'universités, de marchés, de fonctions administratives ou de besoins humanitaires permanents. Le PCU ne mesure ni le trafic aérien ni les retombées déjà observées ; ces éléments relèvent respectivement de CA, RC et SOC.

3.3.2. SOC — effets socio-économiques observés

SOC mesure les transformations effectivement associées à l'usage du système de l'aviation civile. Il peut être décomposé en effets économiques, sociaux, administratifs-territoriaux et humanitaires, sans créer quatre indices indépendants. Les indicateurs peuvent porter sur les missions professionnelles, l'accès aux soins ou à l'enseignement, la circulation de compétences, la continuité des services publics, les interventions d'urgence et l'intégration des activités locales à des réseaux plus larges.

Cette composante exige une attribution prudente. La présence simultanée d'un service aérien et d'une amélioration économique ne suffit pas à établir une causalité. Les indicateurs retenus doivent documenter un mécanisme plausible, une évolution temporelle ou une perception convergente issue de sources indépendantes.

3.3.3. CA — connectivité aérienne

CA décrit la position du territoire dans le réseau aérien. Elle prend en compte les destinations atteignables, les fréquences offertes, les capacités en sièges, la diversité des opérateurs, les correspondances et l'accès à des nœuds nationaux, régionaux ou internationaux. Elle mesure l'étendue et la qualité des relations disponibles, et non leur ponctualité opérationnelle, qui appartient à RC.

3.3.4. RC — régularité et continuité du service

RC mesure la fiabilité temporelle de la desserte : respect du programme, stabilité des fréquences, taux d'annulation, saisonnalité, durée de maintien d'une ligne et capacité de reprise

après interruption. Elle transforme une offre théorique en ressource planifiable pour les ménages, les entreprises, les administrations et les services essentiels.

3.3.5. TS — tensions structurelles

TS regroupe les contraintes systémiques qui affectent l'exploitation et la capacité de conversion du territoire : insécurité, fragilité institutionnelle, dégradation durable des infrastructures aéroportuaires, faiblesse de la supervision de la sécurité, instabilité réglementaire, chocs sanitaires ou économiques et exposition à des ruptures majeures. Ces tensions ne se confondent pas avec les obstacles rencontrés directement par l'utilisateur.

3.3.6. OA — obstacles d'accessibilité

OA mesure les barrières qui séparent l'existence du service de son utilisation effective : rapport entre prix du billet et revenu, coût et durée d'accès à l'aéroport, inadéquation des horaires, information insuffisante, procédures complexes, accessibilité physique limitée et exclusion de certains groupes. Cette composante traduit la distance sociale, financière et pratique entre la connexion offerte et les personnes ou organisations qui en ont besoin.

Composante	Question mesurée	Exemples d'indicateurs	Sens
PCU	Quelle capacité territoriale préexiste pour convertir la connexion ?	Population fonctionnelle ; fonctions économiques et administratives ; entreprises ; hôpitaux ; universités ; demande structurée	+
SOC	Quels effets associés au système de l'aviation civile sont observables ?	Mobilité professionnelle ; accès aux services ; missions publiques ; effets sur l'activité ; interventions sanitaires ou humanitaires	+
CA	À quel niveau le territoire est-il intégré au réseau ?	Destinations ; fréquences offertes ; sièges ; opérateurs ; correspondances ; accès aux hubs	+
RC	Le service est-il suffisamment fiable et continu ?	Vols réalisés/programmés ; annulations ; stabilité saisonnière ; ancienneté et continuité de la desserte	+
TS	Quelles contraintes systémiques fragilisent la portance ?	Insécurité ; fragilité institutionnelle ; état de la plateforme ; instabilité réglementaire ; chocs majeurs	–
OA	Quelles barrières limitent l'accès réel au service ?	Billet/revenu ; accès terrestre ; horaires ; information ; procédures ; accessibilité physique	–

3.4. Construction des scores de composante

Chaque composante est obtenue à partir d'un ensemble limité d'indicateurs élémentaires. La sélection doit préserver la couverture du concept sans multiplier des variables redondantes. Une fiche méthodologique accompagne chaque indicateur : définition, unité, source, période, échelle géographique, direction attendue, taux de couverture et règle de traitement.

$$V_i = \sum_j w_j z_{ij}, \quad \sum_j w_j = 1 \quad (3)$$

V_i : représente l'une des six composantes pour le territoire i ,

z_{ij} : la valeur normalisée de l'indicateur j et w_j son poids interne. Cette agrégation interne est distincte de la formule générale de l'IPAT. Les poids servent à construire PCU, SOC, CA, RC, TS et OA ; l'équation principale organise ensuite les relations entre ces six composantes.

Lorsque les indicateurs d'une composante expriment une complémentarité forte, une moyenne géométrique peut être testée en parallèle de la moyenne pondérée. Le choix doit être annoncé avant le calcul et comparé par analyse de sensibilité.

3.4.1. Régime statistique

Le régime statistique constitue la forme de référence. Il mobilise des données quantitatives directement observées pour des territoires définis à la même échelle et pour une période commune. Les valeurs brutes sont contrôlées, orientées, normalisées, pondérées puis agrégées. Les résultats peuvent être reproduits à partir d'une base annuelle ou pluriannuelle et soumis à des comparaisons transversales et longitudinales.

3.4.2. Cotation documentaire 0–4 : origine, statut et conditions d'usage

La cotation 0–4 ne provient ni d'une norme de l'OACI, ni d'un barème de l'IATA, de la RVA ou de l'AAC/RDC. Elle constitue une méthode auxiliaire proposée dans le cadre de la PASET/IPAT pour coder provisoirement une preuve qualitative lorsque la mesure statistique territoriale nécessaire est indisponible. Elle reprend le principe général des grilles d'évaluation ancrées utilisé dans la construction d'indicateurs composites, mais ses critères doivent être définis, publiés et validés spécifiquement pour chaque sous-indicateur. Elle n'est donc ni une donnée observée ni une valeur officielle.

La voie statistique demeure la méthode de référence. Une donnée quantitative observée — population, sièges, routes, fréquences, annulations, tarifs, temps d'accès ou mouvements — est utilisée directement après orientation et normalisation. La cotation documentaire n'intervient que lorsqu'aucune mesure homogène n'est disponible et que des preuves suffisamment précises permettent néanmoins de classer le phénomène selon des niveaux préétablis.

3.4.2.1. Signification générale de l'échelle

Tableau 2. Signification générale de l'échelle documentaire 0–4

Cote	Signification	Condition d'attribution	Traitement
0	Phénomène absent ou résistance nulle	Une preuve vérifiable établit l'absence réelle du phénomène mesuré.	Entre dans le calcul comme zéro réel.
1	Niveau faible	Les preuves satisfont au premier seuil de la grille spécifique.	Valeur normalisée : 0,25.
2	Niveau intermédiaire	Les preuves satisfont au niveau médian de la grille spécifique.	Valeur normalisée : 0,50.
3	Niveau élevé	Les preuves satisfont à un niveau élevé mais non maximal.	Valeur normalisée : 0,75.
4	Niveau très élevé	Les preuves satisfont au seuil maximal annoncé avant l'évaluation.	Valeur normalisée : 1,00.
DM	Donnée manquante	La preuve disponible ne permet pas d'attribuer une cote défendable.	Aucune valeur n'est imputée silencieusement ; le score est incomplet ou présenté en scénario.
NA	Non applicable	Le sous-indicateur ne correspond pas à la fonction du territoire.	Le dénominateur de la composante est ajusté et la décision est justifiée.

La cote 0 ne doit jamais être utilisée pour remplacer une donnée manquante. La distinction entre 0, DM et NA est obligatoire. Une absence de preuve signifie que le chercheur ne sait pas ; elle ne signifie pas que le phénomène est nul.

3.4.2.2. Séquence obligatoire avant toute cotation

1. Définir le sous-indicateur, son sens et l'unité territoriale concernée.
2. Rechercher d'abord une donnée statistique directement observable et datée.
3. Lorsque la donnée statistique manque, définir avant l'évaluation les cinq ancres 0–4.
4. Rassembler au moins une preuve institutionnelle identifiable et, pour les variables sensibles, une seconde source indépendante.
5. Attribuer la cote en citant le critère atteint, la source, l'année, le périmètre et l'évaluateur.
6. Associer une classe de confiance et vérifier l'accord entre évaluateurs lorsque la cotation repose sur un jugement.
7. Soumettre la cote à une analyse de sensibilité et la remplacer dès qu'une mesure observée devient disponible.

3.4.2.3. Grilles d'ancrage des trente sous-indicateurs

Les critères ci-dessous sont des règles méthodologiques de départ. Pour les indicateurs quantitatifs, les seuils doivent être calibrés sur une population de référence, une norme opérationnelle ou une distribution statistique annoncée. Lorsqu'une donnée directe existe, la colonne « mesure privilégiée » remplace la cotation.

Tableau 3. Grille d'ancrage documentaire — PCU — potentiel de connexion urbaine

Sous-indicateur	Mesure privilégiée	Ancrages documentaires 0-4
PCU1 Poids urbain	Population du territoire fonctionnel, de préférence transformée en logarithme et normalisée.	0 : absence de centre urbain permanent ; 1 : petit centre local ; 2 : centre urbain secondaire ; 3 : grande métropole provinciale ; 4 : métropole nationale ou mégapole. DM si la population fonctionnelle n'est pas délimitée.
PCU2 Base productive	Emploi, entreprises, valeur ajoutée, production minière/industrielle/agricole et diversification.	0 : aucune base productive documentée ; 1 : activité locale peu diversifiée ; 2 : base provinciale identifiable ; 3 : pôle productif national majeur ; 4 : pôle diversifié ou stratégique inséré dans des chaînes internationales.
PCU3 Rôle administratif	Statut administratif et aire institutionnelle desservie.	0 : aucun rôle ; 1 : centre local ; 2 : chef-lieu territorial/intermédiaire ; 3 : capitale provinciale ; 4 : capitale nationale ou centre institutionnel supraprovincial.
PCU4 Services supérieurs	Hôpitaux de référence, universités, banques, services techniques et administrations spécialisées.	0 : services absents ; 1 : offre très limitée ; 2 : offre provinciale partielle ; 3 : offre régionale diversifiée ; 4 : concentration nationale de services supérieurs.
PCU5 Rayonnement stratégique	Portée géographique et fonctionnelle du territoire.	0 : portée strictement locale ; 1 : territoriale ; 2 : provinciale ; 3 : régionale ou transfrontalière ; 4 : nationale ou internationale majeure.

Tableau 4. Grille d'ancrage documentaire — SOC — effets socio-économiques observés

Sous-indicateur	Mesure privilégiée	Ancrages documentaires 0-4
SOC1 Effets économiques	Emplois, entreprises, commerce, investissements et chaînes de valeur attribuables ou associés à la liaison.	0 : aucun effet documenté ; 1 : effet occasionnel/local ; 2 : effet régulier mais limité ; 3 : effet régional important ; 4 : effet structurel national ou international, démontré par plusieurs indicateurs.
SOC2 Effets sociaux	Accès aux soins, études, services, mobilité familiale et bénéfices indirects.	0 : aucun effet ; 1 : bénéfices ponctuels ; 2 : effets partiels sur plusieurs services ; 3 : amélioration régionale régulière ; 4 : transformation sociale large, documentée et durable.
SOC3 Continuité administrative	Missions publiques, présence de l'État et accès aux services administratifs.	0 : aucune fonction ; 1 : missions exceptionnelles ; 2 : continuité partielle ; 3 : continuité provinciale régulière ; 4 : fonction nationale essentielle et documentée.
SOC4 Effets humanitaires	Accès humanitaire, évacuations, acheminement d'équipes et de biens essentiels.	0 : aucune fonction ; 1 : intervention ponctuelle ; 2 : fonction saisonnière ou limitée ; 3 : dispositif régulier ; 4 : plateforme indispensable à une opération continue et multiorganisationnelle.
SOC5 Intégration territoriale	Réduction des temps, relations interrégionales et accès aux pôles complémentaires.	0 : aucun effet d'intégration ; 1 : effet local faible ; 2 : connexion provinciale ; 3 : intégration régionale ; 4 : fonction nationale de cohésion ou de maillage.

Tableau 5. Grille d'ancrage documentaire — CA — connectivité aérienne

Sous-indicateur	Mesure privilégiée	Ancrages documentaires 0-4
CA1 Desserte régulière	Nombre de routes et vols réguliers réalisés, par période commune.	0 : aucune desserte régulière ; 1 à 4 : quartiles ou seuils opérationnels annoncés sur les valeurs positives. Les vols annoncés mais non réalisés ne sont pas comptés.
CA2 Diversité des routes	Nombre de destinations distinctes et dispersion géographique.	0 : aucune route ; 1 : réseau monocentrique minimal ; 2 : quelques destinations ; 3 : réseau domestique diversifié ; 4 : réseau dense domestique et/ou international. Les seuils quantitatifs sont publiés.
CA3 Portée extérieure	Part et diversité des connexions nationales, régionales et internationales.	0 : aucune portée ; 1 : locale ; 2 : nationale limitée ; 3 : régionale/transfrontalière ; 4 : portée internationale diversifiée.
CA4 Diversité des opérateurs	Nombre d'opérateurs réellement actifs par route et concentration.	0 : aucun opérateur ; 1 : monopole intégral ; 2 : concurrence limitée ; 3 : plusieurs opérateurs ; 4 : diversité élevée et faible dépendance. Utiliser de préférence le nombre d'opérateurs et un indice de concentration.
CA5 Centralité de réseau	Degré, intermédiation et possibilités de correspondance.	0 : nœud isolé ; 1 : extrémité périphérique ; 2 : nœud secondaire ; 3 : relais régional ; 4 : hub national/international. La mesure de réseau est prioritaire.

Tableau 6. Grille d'ancrage documentaire — RC — régularité et continuité

Sous-indicateur	Mesure privilégiée	Ancrages documentaires 0–4
RC1 Fréquence	Départs réalisés par semaine ou par mois.	0 : aucun vol ; 1 à 4 : seuils ou quartiles annoncés à partir des fréquences réalisées, non des programmes commerciaux seuls.
RC2 Continuité annuelle	Nombre de mois effectivement desservis.	0 : 0 mois ; 1 : 1–3 mois ; 2 : 4–8 mois ; 3 : 9–11 mois ; 4 : 12 mois sans interruption majeure.
RC3 Stabilité du service	Taux de réalisation, annulations et variations imprévues.	0 : service pratiquement absent ; 1 : très instable ; 2 : instabilité fréquente ; 3 : stabilité satisfaisante ; 4 : très forte fiabilité. Les seuils de taux sont calibrés et publiés.
RC4 Redondance	Existence de routes, opérateurs ou solutions alternatives.	0 : aucune alternative ; 1 : une seule combinaison fragile ; 2 : alternative limitée ; 3 : plusieurs alternatives ; 4 : réseau redondant et robuste.
RC5 Résilience et reprise	Capacité à maintenir ou restaurer le service après un choc.	0 : absence prolongée de reprise ; 1 : reprise lente et partielle ; 2 : reprise incomplète ; 3 : reprise rapide ; 4 : continuité maintenue ou restauration très rapide.

Tableau 7. Grille d'ancrage documentaire — TS — tensions structurelles

Sous-indicateur	Mesure privilégiée	Ancrages documentaires 0–4
TS1 Risque sécuritaire	Incidents, restrictions, fermetures et exposition des opérations.	0 : risque négligeable ; 1 : faible ; 2 : modéré ; 3 : élevé ; 4 : extrême avec interruptions répétées. Les sources de sécurité et la période sont obligatoires.
TS2 Fragilité infrastructurelle	État piste, balisage, navigation, énergie, sûreté et maintenance.	0 : infrastructure conforme et robuste ; 1 : limitations mineures ; 2 : déficiences modérées ; 3 : déficiences importantes ; 4 : incapacité ou danger compromettant fortement le service.
TS3 Risque institutionnel	Coordination, gouvernance, transparence et capacité d'exécution.	0 : gouvernance stable ; 1 : faiblesse mineure ; 2 : capacité irrégulière ; 3 : dysfonctionnements importants ; 4 : blocage institutionnel majeur.
TS4 Volatilité opérationnelle	Variations non planifiées de l'offre et dépendance conjoncturelle.	0 : offre stable ; 1 : variations faibles ; 2 : volatilité moyenne ; 3 : forte ; 4 : offre extrêmement instable ou fréquemment suspendue.
TS5 Risque environnemental	Aléas climatiques, volcaniques, inondations et contraintes physiques.	0 : exposition négligeable ; 1 : faible ; 2 : modérée ; 3 : élevée ; 4 : extrême avec perturbations répétées.

Tableau 8. Grille d'ancrage documentaire — OA — obstacles d'accessibilité

Sous-indicateur	Mesure privilégiée	Ancrages documentaires 0–4
OA1 Abordabilité	Ratio tarif aller simple ou aller-retour / revenu mensuel disponible.	0 : coût faible au regard du revenu ; 1 à 4 : seuils annoncés ou quartiles croissants du ratio. DM si le tarif ou le revenu comparable manque.
OA2 Accès ville–aéroport	Temps, coût, fiabilité et sécurité du trajet terrestre.	0 : accès rapide, fiable et peu coûteux ; 1 : contrainte faible ; 2 : moyenne ; 3 : forte ; 4 : accès très long, coûteux ou risqué.
OA3 Information et procédures	Clarté de l'information, réservation, paiement et formalités.	0 : accès simple et transparent ; 1 : difficultés mineures ; 2 : obstacles modérés ; 3 : procédures lourdes ; 4 : opacité ou obstacles majeurs.
OA4 Concentration de l'offre	Dépendance à une compagnie, une route ou un canal de vente.	0 : offre diversifiée ; 1 : concentration faible ; 2 : moyenne ; 3 : forte ; 4 : monopole ou dépendance extrême.
OA5 Adéquation des horaires	Compatibilité avec les motifs de déplacement et les correspondances.	0 : horaires très adaptés ; 1 : contrainte faible ; 2 : adaptation partielle ; 3 : horaires fortement limitants ; 4 : horaires incompatibles avec les fonctions essentielles.

3.4.2.4. Conversion, pondération et précision du résultat

Pour une composante comprenant m sous-indicateurs de poids égaux, la conversion s'écrit : $V_i = \sum_j c_{ij} / (4m)$. Avec des poids différenciés : $V_i = \sum_j w_j(c_{ij}/4)$, avec $\sum_j w_j = 1$. Les poids sont fixés avant l'observation des résultats et testés par des variantes à poids égaux, expertes ou empiriques. La division par quatre transforme les cinq catégories ordinales en 0 ; 0,25 ; 0,50 ; 0,75 ; 1. Cette opération suppose des intervalles réguliers entre catégories, hypothèse qui doit être reconnue comme une approximation. Les résultats documentaires sont donc arrondis, accompagnés d'un intervalle de sensibilité et ne doivent pas afficher une précision artificielle.

3.4.2.5. Fiche obligatoire de traçabilité

Tableau 9. Modèle de registre de preuve pour une cotation documentaire

Champ	Contenu obligatoire
Territoire et plateforme	Nom, unité fonctionnelle, périmètre géographique et code de la plateforme.
Sous-indicateur	Code, définition, sens positif ou négatif et méthode privilégiée.
Cote	Valeur 0–4, ou DM/NA.
Critère atteint	Ancrage exact ayant conduit à la cote.
Preuve	Valeur, extrait synthétique ou constat vérifiable ; aucune simple impression.
Source et année	Institution, document, page/table, date et période couverte.
Évaluateur	Nom ou code de l'évaluateur et date d'évaluation.
Confiance	A, B, C ou D avec justification.
Désaccord/incertitude	Cotes alternatives, intervalle ou question à vérifier.
Donnée à collecter	Observation nécessaire pour remplacer la cote par une mesure statistique.

3.4.2.6. Accord entre évaluateurs et validation

Lorsque la cote dépend d'une interprétation documentaire, au moins deux évaluateurs appliquent indépendamment la grille. Le protocole publie le taux d'accord et, selon le nombre d'évaluateurs et la structure des données, un coefficient d'accord adapté. Un désaccord supérieur à un niveau annoncé déclenche une révision des ancrages, une recherche de preuve supplémentaire ou la publication d'un intervalle plutôt que d'une cote unique.

La validation compare ensuite les cotations aux mesures observées disponibles, vérifie la cohérence interne des sous-indicateurs, teste d'autres seuils et examine la stabilité des rangs. Une cotation documentaire n'est jamais protégée contre la révision : elle est remplacée dès qu'une donnée territoriale plus fiable est publiée.

3.4.2.7. Domaine d'usage et niveaux de publication

La cotation 0–4 peut servir à tester la structure de l'IPAT, préparer la collecte, produire des scénarios, comparer provisoirement des profils et identifier les composantes critiques. Son usage est organisé selon trois niveaux de résultat, afin d'assurer la continuité entre la méthode générale du présent article et l'application territoriale développée dans le second article.

Le premier niveau correspond à l'exemple pédagogique ou au profil qualitatif, retenu lorsque les preuves sont encore trop incomplètes pour soutenir une estimation numérique territoriale. Le deuxième niveau correspond à l'estimation documentaire exploratoire : les trente sous-indicateurs sont cotés selon des ancrages publiés, les justifications principales, les sources disponibles, le niveau de confiance et la sensibilité sont explicités, et les résultats sont présentés comme provisoires, révisables et non officiels. Le troisième niveau correspond au résultat territorial consolidé : il exige un registre de preuve complet et auditable pour chaque sous-indicateur, l'accord entre évaluateurs lorsque le jugement intervient, ainsi que le remplacement prioritaire des cotations par des mesures statistiques homogènes.

Une estimation documentaire exploratoire peut être publiée comme résultat analytique lorsqu'elle permet de comparer les mécanismes et les profils, mais elle ne constitue ni une statistique officielle, ni un classement définitif, ni une preuve causale. Le registre détaillé peut être fourni en annexe ou en supplément de données et complété à mesure que de nouvelles observations deviennent disponibles.

La cotation ne peut pas remplacer une donnée quantitative disponible, être choisie après observation du résultat recherché ou masquer une donnée manquante. Les cartes, groupes ou positions relatives issus du deuxième niveau doivent être accompagnés d'une indication d'incertitude et interprétés prioritairement à partir des composantes plutôt qu'à partir du rang.

Dans cette architecture, le second article se situe au niveau de l'estimation documentaire exploratoire. Il mobilise les séries observées disponibles, une grille commune de trente sous-indicateurs, des justifications territoriales et des analyses de sensibilité ; la consolidation statistique ultérieure aura pour objet de compléter le registre de preuve, d'harmoniser les périodes et de remplacer progressivement les cotations par des observations directes.

3.5. Normalisation des indicateurs

La normalisation convertit les unités hétérogènes en une échelle commune. Pour un indicateur dont l'augmentation renforce la composante, la transformation min-max s'écrit :

$$z_{ij} = \frac{x_{ij} - \min(x_j)}{\max(x_j) - \min(x_j)} \quad (4)$$

Pour un indicateur dont l'augmentation traduit une dégradation, l'orientation est inversée :

$$z_{ij} = \frac{\max(x_j) - x_{ij}}{\max(x_j) - \min(x_j)} \quad (5)$$

Dans TS et OA, il est préférable de conserver une lecture directe où 0 indique une faible contrainte et 1 une contrainte élevée. Les indicateurs négatifs sont donc orientés avant leur agrégation de manière à respecter cette convention. Les bornes peuvent provenir de l'échantillon, de références institutionnelles ou de seuils fonctionnels. Le choix des bornes doit rester stable pour permettre une comparaison temporelle.

Les distributions très asymétriques exigent un traitement préalable : contrôle des valeurs extrêmes, transformation logarithmique lorsque le sens économique le permet, ou plafonnement documenté. Toute correction doit être appliquée uniformément à l'ensemble des territoires.

3.6. Pondération

La pondération intervient à deux niveaux. À l'intérieur de chaque composante, elle répartit l'importance entre les indicateurs élémentaires. Dans la formule générale, l'exposant du PCU et la structure multiplicative expriment les relations théoriques entre composantes.

Trois familles de méthodes peuvent être mobilisées. La pondération théorique s'appuie sur le mécanisme de la PASET. La pondération experte peut utiliser une procédure structurée, notamment l'AHP, afin de documenter les arbitrages et leur cohérence. La pondération empirique peut recourir à l'analyse factorielle, à l'analyse en composantes principales ou à des modèles prédictifs, à condition que la taille et la qualité de l'échantillon le permettent.

La stratégie recommandée combine ces approches sans les confondre : une structure initiale fondée sur la théorie, une confrontation à des experts du transport et du développement territorial, puis un contrôle empirique. Les résultats doivent être accompagnés d'une version à poids égaux afin d'évaluer la dépendance du classement aux choix de pondération.

3.7. Agrégation et propriétés du score

L'agrégation multiplicative réduit les compensations entre composantes activatrices. Elle correspond au principe de complémentarité de la PASET : une portance élevée exige la présence simultanée d'une capacité territoriale, d'effets observés, d'une connexion et d'une continuité suffisantes. Cette propriété rend le score sensible aux valeurs proches de zéro.

La sensibilité aux valeurs nulles doit être traitée explicitement. Une valeur nulle peut signifier une absence réelle de composante, une donnée manquante ou une règle de normalisation trop sévère. Seule la première situation justifie mécaniquement un IPAT nul. Une donnée manquante est signalée et traitée séparément d'une valeur réellement nulle. Lorsque l'indicateur existe mais se situe à la borne inférieure, une analyse de sensibilité avec un plancher technique très faible peut vérifier que le classement ne dépend pas d'un artefact numérique.

Le terme $1 + TS + OA$ maintient un dénominateur strictement positif et assure une correction progressive. Il ne transforme pas les contraintes en simple pénalité secondaire : lorsque TS et OA se rapprochent de leur maximum, le score est fortement réduit, même si les composantes du numérateur sont élevées.

La formule scientifique produit un IPAT sur une échelle de 0 à 1 lorsque toutes les composantes sont normalisées dans cet intervalle. Une présentation sur 100 peut être utilisée uniquement pour la lisibilité : $IPAT_{100} = 100 \times IPAT_{0-1}$. Cette transformation ne crée ni pourcentage de développement ni seuil substantiel automatique ; les catégories doivent être calibrées à partir de la distribution empirique, de références fonctionnelles et des tests de sensibilité.

3.7.1. Comportement attendu face aux variations des composantes

Toutes choses égales par ailleurs, une hausse de CA ou de RC augmente le score ; une hausse de TS ou de OA le réduit. L'effet de CA est néanmoins plus faible lorsque RC est proche de zéro : ajouter des destinations programmées produit peu de portance si les services ne sont pas continus. De même, une réduction des tarifs peut améliorer OA sans produire une transformation durable lorsque le territoire ne dispose pas de capacités de conversion suffisantes.

L'indice doit ainsi être lu comme un système de complémentarités. Une politique peut augmenter une composante sans modifier immédiatement le score global, puis produire un effet plus fort lorsque le maillon critique est traité. Cette non-linéarité est une propriété analytique recherchée, mais elle doit être présentée avec des scénarios de sensibilité afin d'éviter une interprétation mécanique.

3.7.2. Configurations théoriques illustratives

Une configuration de potentiel non activé combine un PCU élevé avec une CA et une RC faibles : le territoire possède des fonctions importantes, mais la desserte ne permet pas leur mobilisation régulière. Une configuration productive concentrée associe PCU, CA et RC élevés à un SOC économique supérieur au SOC social et à des obstacles d'accès importants. Une configuration de continuité collective peut présenter un trafic modeste, un PCU moyen et un SOC administratif ou humanitaire élevé, ce qui interdit d'assimiler faible volume et faible utilité. Enfin, une portance latente correspond à un potentiel identifiable dont l'activation reste empêchée par la faiblesse du réseau et les résistances structurelles.

Ces configurations ne constituent pas des scores attribués à des villes réelles. Elles servent à vérifier que la formule et les profils produisent des diagnostics compatibles avec les propositions de la PASET. L'application territoriale doit ensuite remplacer les scénarios par des indicateurs sourcés et datés.

3.8. Lecture et interprétation

L'interprétation doit associer le score global au profil des six composantes. Un IPAT élevé signale une convergence favorable entre capacités, réseau, continuité, effets et accessibilité. Un IPAT faible peut résulter de configurations différentes : potentiel insuffisant, mauvaise insertion dans le réseau, service instable, effets limités ou contraintes élevées. Le diagnostic doit identifier la source du résultat.

Les catégories de portance sont établies à partir de la distribution des scores, de seuils fonctionnels validés ou d'une combinaison des deux. Les quantiles décrivent des positions relatives dans une analyse comparative ; les usages décisionnels exigent, en complément, des seuils substantiels associés à des niveaux de service, de continuité et d'accessibilité clairement définis.

La comparaison temporelle apporte une information différente du classement transversal. Une progression du score peut signaler l'amélioration de la régularité, la réduction des obstacles ou la diffusion de nouveaux effets, même si le territoire demeure moins bien positionné que les principaux pôles du réseau.

3.9. Données manquantes et qualité de l'information

La qualité du score doit être publiée avec l'IPAT. Chaque observation est accompagnée d'un taux de couverture, d'un niveau de confiance et de la liste des indicateurs estimés. Une règle minimale de couverture, définie avant l'analyse, détermine si le score peut être calculé. La reconstitution d'une composante essentielle repose sur plusieurs observations convergentes plutôt que sur une donnée indirecte unique.

L'imputation peut utiliser une valeur temporelle proche, une moyenne d'un groupe comparable ou un modèle statistique, mais chaque méthode introduit une hypothèse. Les résultats imputés doivent être identifiés et soumis à un calcul alternatif sans imputation. Lorsque l'incertitude est trop élevée, la publication d'un profil partiel est préférable à un score apparemment précis.

La triangulation renforce les composantes difficiles à observer. Les données administratives peuvent être confrontées aux programmes de vol, aux informations des compagnies, aux relevés de prix, aux entretiens, aux enquêtes auprès des usagers et aux observations de terrain. Les divergences entre sources constituent elles-mêmes une information sur la fiabilité du système.

3.10. Validation et analyse de robustesse

La validation de l'IPAT comprend quatre niveaux. La validité de contenu vérifie que les indicateurs couvrent les dimensions définies par la PASET. La validité de construit examine si les composantes se comportent conformément aux relations théoriques. La validité externe compare le score à des résultats indépendants, tels que l'accès à certains services, la continuité administrative ou la capacité d'intervention. La validité temporelle vérifie que le score réagit de manière cohérente aux ouvertures, suspensions ou améliorations du réseau.

L'analyse de sensibilité doit au minimum tester : les poids internes ; la valeur de γ appliquée au PCU ; plusieurs méthodes de normalisation ; le retrait successif d'une composante ; les règles de traitement des données manquantes ; et l'effet des valeurs extrêmes. La stabilité du rang, des catégories et des diagnostics doit être rapportée, plutôt qu'un seul score définitif.

Test	Variation examinée	Résultat à contrôler
Poids	Poids égaux ; AHP ; poids empiriques ; variations $\pm 10\%$ ou $\pm 20\%$	Stabilité du score, du rang et du diagnostic
Exposant PCU	$\gamma = 1 ; 1,5 ; 2$	Dépendance à l'effet d'amplification
Normalisation	Min-max ; distance à une référence ; rangs	Sensibilité aux bornes et aux valeurs extrêmes
Composantes	Retrait successif de PCU, SOC, CA, RC, TS ou OA	Contribution marginale et fragilité du modèle
Données manquantes	Sans imputation ; imputation temporelle ; groupe comparable	Amplitude de l'incertitude
Temps	Calcul annuel ou par sous-période	Cohérence avec les ruptures et reprises du service

3.11. Endogénéité et IPAT exogène

SOC occupe une position particulière : il représente des effets déjà observés, alors que PCU, CA et RC décrivent surtout des capacités et des conditions de production. Cette architecture est pertinente pour un indice diagnostic complet, mais elle crée un risque de circularité lorsque l'IPAT est utilisé pour expliquer une variable socio-économique contenant des résultats proches de SOC.

Pour les analyses économétriques, une version structurelle de l'indice est donc calculée sans SOC. Elle mesure la capacité de portance disponible avant l'observation des effets et peut être utilisée comme variable explicative.

$$IPAT_i^{exo} = \frac{PCU_i^2 \times CA_i \times RC_i}{1 + TS_i + OA_i} \quad (6)$$

L'IPAT complet demeure l'instrument de diagnostic territorial. L'IPAT exogène est la spécification restreinte utilisée lorsque l'indice explique un résultat économique, social ou territorial susceptible d'être déjà contenu dans SOC. Il est construit à partir de composantes mesurées indépendamment de la variable dépendante et exclut SOC dans sa forme de base. Cette règle supprime la circularité de construction, mais elle ne garantit pas à elle seule l'exogénéité économétrique : la causalité inverse, les facteurs omis et la sélection des dessertes doivent encore être traités au moyen de variables retardées, d'effets fixes, de plans quasi expérimentaux ou d'instruments justifiés.

3.12. Protocole de calcul et de publication

Le calcul suit une séquence reproductible :

- ☐ Définition de l'unité territoriale et de la période ;
- ☐ Construction du dictionnaire d'indicateurs ;
- ☐ Vérification et orientation des données ; normalisation ;
- ☐ Calcul des six composantes ;
- ☐ Agrégation de l'IPAT brut et du score sur 100 ;
- ☐ Analyse de sensibilité ; interprétation du profil ;
- ☐ Publication des métadonnées et du niveau de confiance.

La publication doit présenter simultanément le score global, les six composantes, la couverture des données et les variantes de robustesse. Cette transparence permet de distinguer une différence territoriale réelle d'une variation produite par les choix techniques. Elle rend également l'indice répliquable et révisable lorsque de nouvelles données deviennent disponibles.

3.13. Portée analytique de l'IPAT

L'IPAT fournit trois résultats ci-après :

- ☐ Il mesure une position relative de portance ;
- ☐ Il révèle la structure interne de cette position ;
- ☐ Il identifie les leviers susceptibles de modifier la trajectoire du territoire.

Son intérêt principal réside dans cette articulation entre comparaison et diagnostic. Un décideur peut ainsi distinguer un déficit de réseau d'un déficit d'accessibilité, une fragilité de continuité d'une faible capacité locale de conversion, ou une forte activité aérienne dont les effets demeurent concentrés.

L'indice prépare l'application empirique de la PASET sans présumer des résultats territoriaux. Les villes, provinces ou corridors ne seront classés qu'après la collecte, la normalisation et la validation des données correspondant à une même unité d'analyse. La section suivante précise le protocole de recherche, les sources et les méthodes qui permettront cette mise à l'épreuve.

Quatrième partie : Validation méthodologique et cadre économétrique

4. Protocole méthodologique de validation de la PASET et de l'IPAT

La construction de la PASET et de l'IPAT appelle un dispositif méthodologique capable de relier la cohérence conceptuelle, la qualité des données et la vérification empirique. Cette partie définit les conditions selon lesquelles la théorie peut être mise à l'épreuve, comparée et reproduite. Elle ne présente pas encore les résultats d'un territoire particulier ; elle établit le protocole commun à toute application de l'indice. Le dispositif repose sur quatre exigences : une unité d'analyse explicitement définie, une architecture de données traçable, une opérationnalisation cohérente avec les concepts de la PASET et une validation conduite à plusieurs niveaux. La robustesse de l'IPAT dépend moins de l'accumulation d'indicateurs que de la précision avec laquelle chaque variable est reliée à une fonction théorique distincte.

4.1. Nature et dessin de la recherche

L'étude relève d'une recherche conceptuelle et méthodologique orientée vers la construction d'un indice composite. La première phase est déductive : elle dérive les dimensions mesurables de la définition de la portance. La deuxième est opérationnelle : elle sélectionne des indicateurs, fixe les règles de normalisation et organise l'agrégation. La troisième est empirique : elle évalue la capacité de l'indice à différencier des situations territoriales et à produire des résultats stables.

La validation combine des données quantitatives, des informations institutionnelles et des observations qualitatives. Cette complémentarité est nécessaire parce que certaines dimensions, fréquences, capacité, prix ou temps d'accès sont directement mesurables, tandis que d'autres utilité administrative, fonction humanitaire, qualité de la conversion locale exigent une documentation contextuelle ou une enquête de terrain.

4.2. Unité d'analyse et délimitation du territoire fonctionnel

L'unité principale est le territoire fonctionnel desservi par une plateforme aéroportuaire. Elle ne correspond pas automatiquement à une limite administrative. Elle réunit l'aéroport, le centre urbain principal, les zones d'activités et les populations dont les déplacements ou les services dépendent effectivement de cette plateforme aéroportuaire.

La comparaison exige une unité homogène. Une ville ne peut être opposée directement à une province entière sans ajustement de périmètre. Chaque application doit donc préciser la plateforme étudiée, son aire de desserte, l'année ou la période de référence, les fonctions territoriales considérées et la population effectivement couverte. Lorsque plusieurs aéroports desservent un même espace, leur rôle doit être agrégé ou distingué selon la structure réelle des flux.

Le temps d'observation doit correspondre au phénomène étudié. Les indicateurs de réseau et de régularité peuvent être calculés sur une année ou une saison, tandis que les effets socio-économiques demandent souvent une fenêtre pluriannuelle. Le protocole recommande de distinguer les données de stock, les flux annuels et les tendances afin d'éviter de combiner des temporalités incompatibles.

4.3. Architecture des données et hiérarchie des sources

L'IPAT mobilise des informations provenant de plusieurs systèmes statistiques. Leur intégration suit une hiérarchie de confiance : données administratives primaires, statistiques internationales harmonisées, données d'opérateurs, enquêtes de terrain et estimations documentées. Chaque valeur doit être accompagnée de sa source, de sa date, de son unité, de son périmètre et de l'un des cinq statuts suivants : donnée observée (DO), donnée estimée à partir d'un calcul explicite (DE), donnée projetée pour un horizon non clôturé (DP), cotation documentaire issue d'une grille transparente (CD) ou donnée manquante maintenue comme telle (DM). Lorsque des mesures territoriales directes font défaut, une estimation documentaire peut compléter temporairement la base. Elle repose sur une grille publique, des sources convergentes, une justification critère par critère et un niveau de confiance. Les résultats sont alors présentés comme des estimations documentaires de l'IPAT, séparées des statistiques observées et accompagnées d'une analyse de sensibilité. Leur usage porte sur le diagnostic, la comparaison des profils et l'orientation de la collecte ; un usage décisionnel ou causal exige des données territoriales harmonisées.

Famille de données	Contenu principal	Composantes concernées	Sources prioritaires
Système de l'aviation civile	Routes, fréquences, sièges, correspondances, annulations, capacité et type de service.	CA, RC	Autorité de régulation, gestionnaire des aéroports, compagnies aériennes, bases de réseau.
Infrastructure et accès	État de la plateforme aéroportuaire, équipements, horaires, accès terrestre, distance et temps d'approche.	PCU, OA, TS	Exploitants aériens, autorités locales, observations géographiques et de terrain.
Économie et institutions	Activités productives, entreprises, administrations, services supérieurs, marchés et investissements.	PCU, SOC	Statistiques publiques, comptes territoriaux, administrations et enquêtes.
Société et services	Population, revenus, santé, enseignement, mobilité, usages et accessibilité financière.	SOC, OA	Instituts statistiques, services publics, enquêtes auprès des usagers.
Contexte et risques	Sécurité, instabilité, contraintes réglementaires, ruptures de service et vulnérabilités.	TS, RC	Autorités, rapports institutionnels, organismes spécialisés et données d'incidents.

4.4. Opérationnalisation des composantes

L'opérationnalisation traduit chaque concept en indicateurs observables. La sélection respecte quatre critères : pertinence théorique, disponibilité, comparabilité et indépendance relative. Un indicateur est retenu uniquement s'il mesure une propriété clairement rattachée à une composante et s'il n'introduit pas un double comptage substantiel.

Le PCU : décrit la capacité préexistante du territoire à convertir une connexion en activités et en services.

CA : mesure la position du territoire dans le réseau aérien. RC observe la stabilité temporelle de cette relation.

SOC : enregistre les effets effectivement constatés.

TS : regroupe les contraintes structurelles qui perturbent le fonctionnement ou la conversion.
 OA : mesure les obstacles rencontrés par les utilisateurs pour accéder au service et aux opportunités qu'il ouvre.

Chaque composante est construite à partir d'un nombre limité d'indicateurs. Une liste trop longue augmente artificiellement la précision apparente, renforce les corrélations internes et rend l'indice difficile à reproduire. Le protocole privilégie donc des indicateurs interprétables, disponibles pour l'ensemble des territoires comparés et suffisamment stables dans le temps.

4.5. Préparation, harmonisation et qualité des données

Avant le calcul, les données font l'objet d'un contrôle de cohérence. Les unités sont harmonisées, les périodes alignées, les doublons supprimés et les valeurs extrêmes examinées. Une valeur atypique n'est corrigée que lorsqu'une erreur de saisie, de périmètre ou d'unité est démontrée ; dans les autres cas, elle est conservée et soumise à un test de sensibilité.

Les données manquantes sont traitées selon leur ampleur et leur fonction. Une absence ponctuelle peut être comblée par une interpolation temporelle, une source secondaire ou une estimation locale documentée. Une absence structurelle conduit à recalculer la composante sur les indicateurs disponibles ou à exclure temporairement le territoire. Toute imputation est signalée dans la fiche de calcul afin que son influence puisse être testée.

La qualité est appréciée à partir de cinq dimensions : couverture, actualité, cohérence, comparabilité et traçabilité. Un score de confiance peut accompagner l'IPAT lorsque la qualité varie fortement entre les territoires. Cette information évite de placer sur le même plan un résultat fondé sur des données administratives complètes et un résultat reposant largement sur des estimations.

4.6. Séquence de calcul et documentation

Le calcul suit une séquence fixe afin de garantir la reproductibilité : définition du périmètre, constitution du dictionnaire d'indicateurs, collecte, contrôle, normalisation, pondération, calcul des composantes, agrégation, analyse de sensibilité et interprétation. La formule de l'IPAT intervient seulement après validation de la matrice de données. Chaque résultat doit être publié avec un dossier minimal comprenant la liste des indicateurs, les sources, les valeurs brutes, les transformations appliquées, les poids, les scores de composante, le score final et les scénarios alternatifs. Cette fiche rend possible la vérification du calcul et permet de distinguer une évolution réelle d'un changement de méthode.

Étape	Opération	Produit attendu
1	Définir le territoire fonctionnel, la période et la fonction dominante.	Fiche de périmètre.
2	Sélectionner les indicateurs et fixer leur sens théorique.	Dictionnaire des variables.
3	Collecter, contrôler et documenter les données.	Matrice brute et registre des sources.
4	Normaliser et calculer les six composantes.	Scores PCU, SOC, CA, RC, TS et OA.
5	Appliquer la formule et les variantes de sensibilité.	IPAT central et scénarios alternatifs.
6	Interpréter le score avec les informations territoriales.	Diagnostic de portance et facteurs explicatifs.
7	Archiver la méthode et les données utilisées.	Dossier reproductible de calcul.

4.7. Stratégie de validation

La validation est organisée en plusieurs niveaux complémentaires. Aucun test isolé ne suffit à établir la qualité de l'indice. La cohérence théorique, la structure statistique, la stabilité du classement et la concordance avec des phénomènes externes doivent être examinées conjointement.

4.7.1. Validité de contenu

La validité de contenu vérifie que les indicateurs couvrent les dimensions définies par la PASET. Elle repose sur une matrice concept-indicateur, une revue des sources et une appréciation par des spécialistes du transport aérien, de l'économie territoriale, des politiques publiques et de la statistique. L'objectif est de détecter les dimensions sous-représentées, les indicateurs ambigus et les chevauchements entre composantes.

4.7.2. Validité de construit

La validité de construit examine si les indicateurs associés à une même composante évoluent de manière cohérente et si les composantes restent suffisamment distinctes. Les corrélations, l'analyse factorielle exploratoire ou confirmatoire et les mesures de cohérence interne peuvent être mobilisées lorsque le nombre d'observations le permet. Une corrélation excessive entre deux composantes signale un risque de redondance ou de double comptage.

4.7.3. Validité convergente et discriminante

La validité convergente est observée lorsque l'IPAT est associé à des résultats externes compatibles avec la théorie, tels que l'accessibilité aux services, l'intensité des échanges ou la continuité administrative. La validité discriminante exige que l'indice ne reproduise pas simplement le classement obtenu par le trafic aérien, la population ou le revenu. Deux territoires de trafic aérien comparable doivent pouvoir être distingués par leur capacité de conversion et leurs résistances.

4.7.4. Robustesse et sensibilité

La robustesse est évaluée en faisant varier les poids, les méthodes de normalisation, l'exposant du PCU, le traitement des données manquantes et la composition des indicateurs. Les rangs, les écarts de score et les changements de catégorie sont comparés entre les scénarios. Un résultat est considéré comme robuste lorsque sa position générale et son diagnostic demeurent stables malgré des choix méthodologiques raisonnablement différents.

4.7.5. Stabilité temporelle et pouvoir de différenciation

La stabilité temporelle vérifie que l'indice ne réagit pas de manière disproportionnée à une fluctuation ponctuelle. Elle est analysée à partir de séries successives ou de moyennes mobiles. Le pouvoir de différenciation mesure la capacité de l'IPAT à identifier des profils distincts : portance effective, concentrée, bloquée ou latente. Un indice qui attribue des valeurs très proches à tous les territoires possède une faible utilité analytique.

4.8. Cadre économétrique, IPAT exogène et Baromètre PASET

La PASET ne prescrit pas une équation économétrique unique et définitive. Elle fixe une logique théorique stable de capacité de connexion, accessibilité, activation, conversion, diffusion et résistances, puis laisse la spécification varier selon la question, la variable expliquée, l'unité d'analyse et la structure des données. La formule de l'indice mesure une

configuration ; le modèle économétrique teste une relation. Ces deux objets ne doivent pas être confondus.

4.8.1. Modèle territorial de base

$$EFT_{jt} = \beta_0 + \beta_1 IPAT_{jt}^{exo} + \gamma' Z_{jt} + \mu_j + \tau_t + \varepsilon_{jt} \quad (7)$$

EFT désigne ici une notation générique de l'élévation fonctionnelle territoriale : accès effectif aux services, activité économique, mobilité des compétences, continuité administrative, capacité d'intervention ou intégration territoriale. Il ne constitue pas un indice supplémentaire. $IPAT^{exo}$: représente l'IPAT exogène, construit à partir de composantes indépendantes du résultat étudié ; dans la spécification de base, SOC en est retiré. Z regroupe les contrôles externes, tandis que μ et τ : représentent les effets territoriaux et temporels.

L'hypothèse directe est $H1 : \beta_1 > 0$. L'appellation « exogène » désigne donc la règle de construction par rapport au résultat expliqué ; son exogénéité statistique reste à vérifier dans chaque modèle.

4.8.2. Effets de catalyse et de friction

$$EFT_{jt} = \alpha + \beta_1 IPAT_{jt}^{exo} + \beta_2 M_{jt} + \beta_3 (IPAT_{jt}^{exo} \times M_{jt}) + \gamma' Z_{jt} + \mu_j + \tau_t + \varepsilon_{jt} \quad (8)$$

M représente un facteur de catalyse contextuel mesuré avant le résultat et indépendamment de l'IPAT, par exemple la capacité productive initiale, la densité institutionnelle, la qualité de la gouvernance, l'offre de services ou le capital humain territorial. Un coefficient β_3 positif indique que ce contexte renforce la conversion de la portance en élévation fonctionnelle. Les dimensions perceptuelles éventuellement construites dans une enquête ne peuvent être assimilées automatiquement à M : leur rôle dépend de leur temporalité, de leur niveau de mesure et de leur indépendance par rapport au résultat étudié.

$$EFT_{jt} = \alpha + \beta_1 IPAT_{jt}^{exo} + \beta_2 R_{jt} + \beta_3 (IPAT_{jt}^{exo} \times R_{jt}) + \gamma' Z_{jt} + \mu_j + \tau_t + \varepsilon_{jt} \quad (9)$$

Lorsque R représente des résistances contextuelles mesurées indépendamment, les signes attendus sont $\beta_2 < 0$ et $\beta_3 < 0$: les résistances réduisent directement le résultat et diminuent l'effet marginal de l'IPAT exogène. La spécification évite de réutiliser un même indicateur dans l'indice, le modérateur et la variable expliquée.

4.8.3. Architecture ouverte du Baromètre PASET : dimensions perceptuelles et modularité

Le Baromètre PASET est une architecture perceptuelle ouverte destinée à observer la portance telle qu'elle est vécue, perçue ou évaluée par les acteurs. Il complète l'IPAT territorial sans s'y substituer : l'IPAT décrit les capacités, la connectivité, la continuité et les résistances d'un territoire, tandis que le Baromètre documente les perceptions recueillies au niveau des individus ou des groupes interrogés.

Le Baromètre n'est défini ni par un nombre fixe de dimensions ni par une nomenclature obligatoire. Chaque application identifie les dimensions pertinentes à partir de la question de recherche, du terrain et de l'instrument de collecte. Les mesures numériques obtenues après agrégation sont des résultats empiriques propres à l'étude ; elles ne deviennent pas des composantes universelles de la PASET.

Définition des dimensions. *Chaque dimension doit correspondre à un construit clairement délimité, relié au mécanisme de portance et distinct des autres dimensions retenues. Sa dénomination dépend de l'objet étudié et ne peut être imposée à toutes les applications.*

Construction des indicateurs. *Les items ou indicateurs rattachés à une dimension doivent découler de sa définition, être adaptés au contexte d'enquête et couvrir le phénomène sans répéter mécaniquement les mêmes informations dans plusieurs dimensions.*

Validation. *La cohérence interne, la structure factorielle, la validité convergente et la validité discriminante doivent être vérifiées lorsque les données le permettent. Une dimension non validée reste exploratoire et ne peut être présentée comme une composante générale du Baromètre.*

Interprétation. *Les dimensions peuvent être lues séparément dans un tableau de bord, mobilisées comme variables de résultat ou rapprochées d'une appréciation globale recueillie indépendamment. Leur rôle économétrique doit être défini selon la question posée et non déduit automatiquement de leur présence dans le questionnaire.*

Le caractère ouvert du Baromètre signifie que son architecture peut être adaptée, dans d'autres recherches, à des dimensions économiques, sociales, territoriales, humanitaires, institutionnelles, environnementales ou à toute autre dimension justifiée par le terrain. Cette ouverture n'autorise pas l'ajout arbitraire d'indicateurs : chaque dimension doit disposer d'une définition, d'items adaptés, d'une vérification de fiabilité et d'une validation de construit. Le Baromètre peut rester un tableau de bord multidimensionnel ; il n'est pas obligé d'être réduit à un indice synthétique unique.

$$Y_i^* = \alpha + \beta' B_i + \delta' W_i + u_i \quad (10)$$

L'équation (10) présente une forme générique applicable à toute opérationnalisation du Baromètre. Y_i^* désigne le résultat perceptuel choisi par l'étude, B_i le vecteur des dimensions perceptuelles effectivement construites et validées, W_i les variables de contrôle et u_i le terme d'erreur. Le nombre, le contenu et l'appellation des dimensions de B_i ne sont pas fixés par la théorie ; ils dépendent de la problématique et de l'instrument empirique.

Les dimensions du Baromètre peuvent également être étudiées séparément comme variables de résultat. Un IPAT territorial indépendant peut ensuite être associé aux répondants selon leur territoire dans un modèle multiniveau. En revanche, une question d'enquête utilisée pour construire une dimension perceptuelle ne doit pas être réutilisée dans l'IPAT explicatif, car ce chevauchement créerait une circularité de construction.

4.8.4. Règles de cohérence des modèles

Toute application doit respecter quatre règles :

- ☐ Définir une unité d'analyse unique ou recourir explicitement à un modèle multiniveau ;
- ☐ Séparer les variables qui construisent l'indice de celles qu'il sert à expliquer ;
- ☐ Distinguer les effets directs, les médiations et les modérations ;
- ☐ Présenter chaque équation comme un test adapté à une hypothèse, et non comme l'équation officielle et définitive de la PASET.

4.8.5. Trois familles complémentaires de spécifications

La première famille explique les déterminants de la portance : $IPAT^{exo}_{jt} = \delta_0 + \delta'Q_{jt} + \mu_j + \tau_t + v_{jt}$. Q regroupe les investissements, la gouvernance, la sécurité, l'organisation du réseau, l'intermodalité et les capacités territoriales qui ne sont pas déjà incorporées dans l'indice. Cette famille identifie les facteurs associés à la formation d'une capacité de portance supérieure.

La deuxième famille étudie les conséquences : $Y_{jt} = \alpha + \beta IPAT^{exo}_{jt} + \gamma'Z_{jt} + \mu_j + \tau_t + \varepsilon_{jt}$. Y représente un résultat mesuré indépendamment, par exemple l'accessibilité effective, l'activité, la continuité administrative, la mobilité des compétences ou la résilience. Cette famille estime la relation entre la capacité de portance et ses effets ultérieurs.

La troisième famille décompose l'indice : $Y_{jt} = \alpha + \beta_1 PCU_{jt} + \beta_2 CA_{jt} + \beta_3 RC_{jt} - \beta_4 TS_{jt} - \beta_5 OA_{jt} + \gamma'Z_{jt} + \varepsilon_{jt}$. Elle identifie les mécanismes dominants et vérifie qu'un score synthétique ne dissimule pas des effets opposés. Elle ne remplace pas l'IPAT, mais sert à comprendre sa structure.

4.8.6. Effets directs, médiations et modérations

L'effet direct relie l'IPAT exogène au résultat. La médiation examine un canal intermédiaire, par exemple $IPAT^{exo} \rightarrow$ accessibilité effective $\rightarrow$ activité économique. La modulation teste la variation de l'effet selon une capacité ou une résistance, notamment l'enclavement, la structure minière ou la pression humanitaire. Ces mécanismes sont estimés séparément tant que l'indépendance des variables et leur ordre temporel ne sont pas établis.

Lorsque les données permettent une analyse de chemin, l'effet total est la somme de l'effet direct et des effets indirects estimés. Les intervalles de confiance doivent être calculés, notamment par bootstrap pour les médiations. Le caractère ouvert de la PASET réside dans cette possibilité d'adapter les modèles, non dans l'absence de règles de spécification.

4.8.7. Identification causale et tests de robustesse

L'association entre aviation civile et développement est réciproque : les territoires dynamiques attirent des vols et les vols peuvent renforcer leur dynamisme. L'identification causale exige donc des variations temporelles suffisamment exogènes : ouverture ou suspension de routes, modernisation de plateformes, changement réglementaire, choc sécuritaire ou modification de fréquence. Selon le cas, l'analyse peut mobiliser effets fixes, différences de différences, étude d'événement, variables instrumentales ou appariement.

La conclusion causale n'est retenue que si les tendances préalables, les groupes de comparaison, les contrôles et les hypothèses de l'estimateur sont documentés. À défaut, l'article doit parler d'association, de cohérence avec le mécanisme ou de contribution fonctionnelle, sans transformer une corrélation en preuve d'effet.

4.8.8. Procédure de passage de la théorie au modèle

La spécification suit six étapes :

- ☐ Formuler une proposition PASET précise ;
- ☐ Choisir l'unité d'analyse ;
- ☐ Définir une variable dépendante indépendante des composantes explicatives ;
- ☐ Sélectionner l'IPAT complet, l'IPAT exogène ou des composantes séparées ;
- ☐ Établir l'ordre temporel et les contrôles ;
- ☐ Choisir enfin l'estimateur correspondant à la distribution de la variable.

Une variable ordinale appelle un logit ou un probit ordonné, une variable continue un modèle linéaire ou de panel, et une structure individus-territoires un modèle multiniveau.

Cette procédure donne au programme PASET la même stabilité logique qu'une approche générale dotée d'un indice : la théorie fixe les mécanismes, l'indice mesure une configuration et les modèles évaluent des questions particulières. L'absence d'équation unique n'est donc pas une faiblesse ; elle évite d'imposer une spécification inadaptée à des résultats et des niveaux d'analyse différents.

4.9. Méthodes adaptées aux contextes de données rares

Dans les territoires où les statistiques sont fragmentaires, le protocole combine plusieurs sources plutôt que de substituer une valeur arbitraire à l'information manquante. Les horaires publiés peuvent être confrontés aux mouvements réellement observés ; les prix affichés aux prix payés ; les temps d'accès estimés à des relevés de terrain ; les fonctions administratives ou humanitaires à des entretiens et à des registres d'activité.

La triangulation associe au moins deux sources indépendantes pour les variables sensibles. Une estimation par experts n'est retenue qu'à partir d'une grille explicite, d'un nombre suffisant d'évaluateurs et d'un accord mesuré entre leurs jugements. Lorsque l'incertitude reste élevée, le résultat est présenté sous forme d'intervalle ou de scénario plutôt que comme une valeur unique artificiellement précise.

Une application fondée en partie sur des cotations documentaires publie deux niveaux de résultats : les statistiques observées et les calculs qui en dérivent directement, puis les estimations documentaires accompagnées de leurs sources, de leur niveau de confiance et de leur sensibilité. Les groupes et cartes issus de ces estimations servent au diagnostic comparatif et à la programmation de la collecte. Les décisions engageant un financement ou une attribution causale reposent sur la base territoriale harmonisée.

4.10. Reproductibilité, traçabilité et actualisation

La reproductibilité exige la conservation des données brutes, des scripts ou feuilles de calcul, des paramètres de normalisation, des poids et des décisions d'imputation. Les versions successives de l'indice doivent être numérotées et accompagnées d'un journal de modification. Une révision de la structure ne doit pas être confondue avec une variation réelle de la portance.

L'actualisation peut être annuelle pour les variables de réseau et de régularité, et pluriannuelle pour les capacités territoriales ou certains effets sociaux. Une date de référence commune est fixée pour chaque publication comparative. Les données récentes non consolidées sont identifiées comme provisoires et ne remplacent les valeurs validées qu'après vérification.

4.11. Limites méthodologiques et domaine d'interprétation

La qualité de l'IPAT dépend de la disponibilité des données à une échelle territoriale fine. Les informations sur les routes, les fréquences ou les passagers sont généralement plus accessibles que celles relatives aux usages sociaux, aux effets indirects et à la continuité administrative. Cette asymétrie peut donner un poids empirique plus important aux dimensions aériennes qu'aux dimensions territoriales si la sélection des indicateurs n'est pas contrôlée.

La pondération traduit des choix analytiques et doit rester ouverte à la discussion. Les résultats sont également sensibles au périmètre territorial, à la période de référence et à la qualité des

estimations. L'indice fournit donc un diagnostic comparatif dont la précision doit être lue avec la fiche de qualité des données et les scénarios de sensibilité.

Enfin, l'IPAT mesure une configuration de portance et non une causalité exhaustive du développement. Son interprétation associe le score global, les six composantes, les facteurs de blocage et le contexte institutionnel. La valeur scientifique de l'indice réside dans cette architecture explicite, qui permet de soumettre chaque résultat à la vérification plutôt que de dissimuler les choix méthodologiques derrière un classement unique.

Ce protocole établit les conditions nécessaires à une application empirique cohérente. L'étude territoriale devra désormais confronter l'IPAT à des configurations aériennes, économiques et institutionnelles différenciées, puis examiner la capacité du modèle à identifier les formes de portance, les résistances dominantes et les priorités d'intervention.

Cinquième partie : Mise en œuvre opérationnelle et reproductibilité

5. Procédure complète d'application de la PASET et de l'IPAT

La portée opérationnelle de la PASET dépend de la possibilité de reproduire le passage du concept à la mesure. Cette section décrit donc la chaîne complète d'application : délimitation du territoire fonctionnel, sélection des indicateurs, préparation des données, normalisation, pondération, agrégation, analyse de sensibilité, validation et spécification économétrique. Chaque décision méthodologique est explicitée parce qu'elle peut modifier le score, la comparaison ou l'interprétation territoriale.

Les exemples numériques de cette section sont synthétiques et servent uniquement à examiner le comportement de l'indice. Ils ne sont rattachés à aucune ville congolaise. Les applications territoriales du second article reposent, elles, sur des données datées, des sources identifiées et un statut de preuve explicite. Cette séparation maintient la distinction entre la méthode générale et son application empirique.

La procédure complète repose sur trois exigences suivantes :

- ☐ La première est la cohérence théorique : chaque indicateur doit correspondre à une composante clairement définie de la portance.
- ☐ La deuxième est la traçabilité : le lecteur doit pouvoir retrouver l'origine, l'année, l'unité et le traitement de chaque valeur.
- ☐ La troisième est la robustesse : le résultat doit résister, dans des limites raisonnables, aux variantes de normalisation, de pondération et de disponibilité des données.

L'IPAT n'est donc pas seulement une formule ; il est un protocole de preuve territoriale.

5.1. Vue d'ensemble : de la question territoriale au résultat publiable

L'application commence par une question substantielle, et non par la recherche immédiate de données disponibles. Il faut d'abord préciser ce que l'on souhaite comparer : la capacité de plusieurs territoires à convertir l'aviation en transformation, la trajectoire d'un même territoire dans le temps, l'effet d'une nouvelle desserte, ou encore la différence entre une portance productive, sociale, administrative ou humanitaire. Cette question détermine l'unité d'analyse, la période, les indicateurs et la forme de validation pertinente.

Le protocole complet peut être résumé en quatorze opérations successives. Elles sont présentées comme une chaîne parce qu'une erreur commise au début se propage jusqu'au score final. Une unité territoriale mal définie fausse les dénominateurs ; une variable mal orientée inverse l'interprétation ; une normalisation instable modifie les écarts ; une pondération opaque empêche la discussion ; une classification arbitraire donne l'illusion d'une précision inexistante. La procédure doit donc être documentée à chaque étape.

Le résultat attendu ne se limite pas à un nombre. Une application complète produit au minimum : un score IPAT daté, le profil des six composantes, la fonction dominante de la portance, son niveau de réalisation, son mode de diffusion, un indice de confiance, une analyse des facteurs de blocage et une fiche de politiques publiques. Le score synthétique facilite la comparaison ; le profil explique le mécanisme ; la documentation permet la réplique.

Tableau 10. Chaîne intégrale d'application de la PASET et de l'IPAT

Étape	Opération principale	Produit vérifiable
1	Formuler la question et la relation théorique	Question, hypothèse et signe attendu
2	Délimiter le territoire fonctionnel et la période	Fiche d'unité d'analyse
3	Construire le dictionnaire des indicateurs	Définitions, unités et sources
4	Collecter et coder le statut des données	Base brute traçable
5	Contrôler la qualité et l'orientation	Journal de nettoyage
6	Transformer et normaliser	Base comparable sur 0–1
7	Déterminer les pondérations	Poids justifiés et testables
8	Calculer les six composantes	PCU, SOC, CA, RC, TS et OA
9	Calculer l'IPAT complet et corrigé	Scores et profils
10	Analyser les incertitudes et la sensibilité	Intervalle et stabilité
11	Classer sans seuil arbitraire	Typologie empirique
12	Valider théoriquement et statistiquement	Tests de validité
13	Estimer les modèles adaptés	Résultats économétriques
14	Publier la preuve et les limites	Rapport, code et métadonnées

5.2. Étape 1 : Formulation de la question, de l'hypothèse et du mécanisme

Une application rigoureuse commence par la formulation d'une relation que les données pourront contredire. Dire que « l'aviation favorise le développement » est trop général : la variable explicative, le résultat, le territoire et la période ne sont pas identifiés. Une question testable précise, par exemple, si la régularité d'une desserte renforce l'accès aux services, si les obstacles tarifaires réduisent la conversion du potentiel urbain, ou si une ouverture de route modifie la position fonctionnelle d'un territoire par rapport à des territoires comparables.

La PASET impose ensuite d'indiquer la place de la question dans la chaîne causale. Une étude peut porter sur le passage de la connectivité à l'accessibilité, de l'accessibilité à l'activation, ou de la portance à la transformation. Cette localisation empêche d'attribuer à une seule variable l'ensemble du processus. Elle permet aussi de distinguer les conditions nécessaires, les mécanismes intermédiaires et les résultats finaux.

Chaque hypothèse doit annoncer un signe attendu. Une augmentation de CA ou de RC devrait, toutes choses égales par ailleurs, accroître la portance ; une hausse de TS ou de OA devrait la réduire. Un effet nul ou contraire n'est pas automatiquement une erreur : il peut révéler une mauvaise mesure, une saturation, une causalité inverse ou une condition de conversion absente. L'hypothèse doit donc être accompagnée d'explications concurrentes que l'analyse cherchera à départager.

$$\begin{aligned}
 H_1 : \frac{\partial IPAT}{\partial CA} > 0, \quad H_2 : \frac{\partial IPAT}{\partial RC} > 0, \\
 H_3 : \frac{\partial IPAT}{\partial TS} < 0, \quad H_4 : \frac{\partial IPAT}{\partial OA} < 0
 \end{aligned} \tag{11}$$

5.3. Étape 2 : Délimitation du territoire fonctionnel et de la période

Le territoire fonctionnel est l'espace dont les activités, les services et les populations dépendent effectivement de la plateforme ou de la liaison étudiée. Il ne coïncide pas nécessairement avec une commune, une ville ou une province. Une plateforme peut desservir une agglomération élargie, un corridor minier, plusieurs territoires administratifs ou une zone humanitaire. La délimitation doit donc partir des flux réels, des temps d'accès, des fonctions desservies et des motifs de déplacement.

Quatre critères sont utilisés conjointement :

- ☐ Le premier est la zone de recrutement des voyageurs ;

- Le deuxième est l'aire de services, c'est-à-dire les établissements sanitaires ; universitaires, administratifs ou commerciaux accessibles grâce à la liaison ;
- Le troisième est le bassin productif, qui comprend les entreprises et chaînes de valeur utilisant le transport ;
- Le quatrième est la dépendance territoriale : il mesure le coût de l'interruption lorsque les modes alternatifs sont faibles ou inexistants.

La période doit être cohérente avec le phénomène observé. Les flux aériens peuvent être mensuels ou annuels ; les infrastructures aéroportuaires évoluent plus lentement ; la sécurité et la régularité peuvent changer rapidement. Une valeur unique ne doit pas mélanger silencieusement des années éloignées. Lorsque les millésimes diffèrent, la base indique l'année de chaque indicateur et réalise une analyse de sensibilité pour vérifier si cette hétérogénéité modifie l'interprétation.

Pour une comparaison transversale, tous les territoires doivent être observés sur une fenêtre suffisamment proche. Pour une analyse longitudinale, les définitions et les bornes de normalisation doivent rester stables afin que la variation du score reflète une évolution réelle et non un changement de méthode. Toute redéfinition du bassin fonctionnel ou des indicateurs doit donner lieu à une rupture de série documentée.

5.4. Étape 3 : Dictionnaire des indicateurs et correspondance avec les composantes

Le dictionnaire des indicateurs constitue le contrat de mesure de l'IPAT. Pour chaque variable, il indique le concept mesuré, la formule, l'unité, la direction attendue, la source, la fréquence, l'échelle territoriale et les limites. Il doit être établi avant le calcul afin d'éviter une sélection opportuniste des variables en fonction des résultats obtenus.

La parcimonie est essentielle. Une composante ne doit pas accumuler plusieurs variables presque identiques, car leur répétition crée une pondération cachée. À l'inverse, un seul indicateur peut être trop étroit pour représenter une dimension complexe. La sélection recherche donc un équilibre entre couverture conceptuelle, disponibilité, non-redondance et comparabilité.

SOC requiert une prudence particulière. Cette composante décrit des effets observés et peut inclure des dimensions économiques, sociales, administratives, humanitaires et territoriales. Elle est pertinente pour le diagnostic complet, mais elle doit être retirée de l'indice explicatif lorsqu'un modèle cherche précisément à expliquer ces effets. Le dictionnaire doit signaler cette double fonction afin d'éviter la circularité.

Tableau 11. Dictionnaire minimal des composantes et des familles d'indicateurs

Composante	Objet mesuré	Familles d'indicateurs possibles	Précaution centrale
PCU	Capacité du territoire à utiliser la connexion	Population fonctionnelle, services supérieurs, fonctions administratives, base productive, demande de mobilité	Ne pas confondre taille et capacité de conversion
SOC	Effets territoriaux associés au service	Activité, emploi, accès aux soins, mobilité des compétences, continuité publique, effets humanitaires	Exclure de l'IPAT exogène si ces effets sont expliqués
CA	Intégration au réseau aérien	Routes directes, destinations atteignables, sièges, correspondances, diversité des opérateurs	Distinguer offre programmée et offre réalisée
RC	Stabilité et prévisibilité du service	Fréquences réalisées, annulations, ponctualité, saisonnalité, continuité annuelle	Une route ponctuelle ne vaut pas une desserte régulière
TS	Contraintes profondes du territoire et du système	Sécurité, pauvreté, déficit d'infrastructure, faiblesse institutionnelle, fragmentation	Éviter le double comptage avec OA
OA	Barrières directes à l'usage	Tarif relatif, temps d'accès, horaires, procédures, information, accessibilité sociale	Exprimer les coûts relativement aux capacités des usagers

5.5. Étape 4 : Collecte, hiérarchie des sources et statut de chaque valeur

La collecte doit distinguer la valeur publiée, la valeur calculée, la projection, la cotation documentaire et l'absence de donnée. Une donnée officielle n'est pas automatiquement adaptée : elle peut être nationale alors que l'unité étudiée est locale, porter sur les transporteurs enregistrés plutôt que sur l'aéroport, ou décrire une programmation plutôt qu'une réalisation. La compatibilité conceptuelle et territoriale prime sur le prestige de la source.

La hiérarchie recommandée commence par les données administratives ou opérationnelles directement rattachées au territoire et à la période. Viennent ensuite les statistiques internationales harmonisées, les calculs dérivés de sources publiées, les enquêtes documentées, puis les cotations qualitatives triangulées. Une cotation documentaire n'est recevable que si la grille, les documents examinés, la règle de décision et le degré de confiance sont exposés.

Chaque ligne de la base doit porter un code de statut ci-après :

- ☐ DO désigne une donnée observée ;
- ☐ DE une donnée estimée ;
- ☐ DP une projection ;
- ☐ CD une cotation documentaire ;
- ☐ DM une donnée manquante.

Ce codage permet de calculer un indice de confiance et d'éviter qu'un score apparemment précis mélange des mesures directes et des appréciations fragiles sans avertir le lecteur.

La date de consultation d'une source en ligne, la date de publication et la période réelle de la donnée doivent être séparées. Une page consultée en 2026 peut contenir une statistique de 2023. La base conserve ces trois informations afin que l'actualisation future remplace la bonne valeur sans réécrire l'historique.

5.6. Étape 5 : Contrôle de qualité, orientation et préparation des données

Le contrôle de qualité commence par les doublons, les unités, les plages plausibles et la cohérence temporelle. Les sièges ne doivent pas être additionnés aux passagers ; les fréquences hebdomadaires doivent être converties de manière uniforme ; les tarifs nominaux doivent être rapportés à une période et à une capacité économique ; les indicateurs de population doivent correspondre au bassin fonctionnel retenu.

L'orientation doit ensuite être fixée. Une variable positive augmente la portance lorsqu'elle croît ; une variable négative l'affaiblit. Le nombre de destinations est généralement positif,

tandis que le tarif relatif et le temps d'accès sont négatifs. Une erreur d'orientation transforme une contrainte en avantage. Le dictionnaire indique donc explicitement le sens de chaque indicateur avant toute normalisation.

Les valeurs extrêmes nécessitent une décision substantielle. Un grand hub peut être réellement très différent des autres territoires ; supprimer cette différence par automatisme serait incorrect. Mais une erreur de saisie ou une valeur exceptionnellement volatile peut dominer la normalisation. La procédure compare les données brutes, vérifie leur source, envisage une transformation logarithmique et teste une winsorisation uniquement si elle est justifiée et signalée.

Le journal de nettoyage enregistre chaque modification : correction d'unité, recodage, exclusion, transformation, remplacement ou maintien d'une valeur atypique. Cette traçabilité permet de reconstituer la base initiale et d'examiner si une décision particulière détermine le classement.

5.7. Étape 6 : Normalisation : formules, choix des bornes et comparabilité

La normalisation convertit des unités différentes en une échelle commune. Pour un indicateur positif, la transformation Min–Max place la valeur minimale à 0 et la valeur maximale à 1. Pour un indicateur négatif, l'orientation est inversée afin qu'une valeur plus favorable soit toujours proche de 1 lorsqu'elle entre dans une composante activatrice, ou que la contrainte soit proche de 1 lorsqu'elle entre dans TS ou OA. Il faut annoncer clairement la convention retenue pour éviter une double inversion.

Deux conventions sont possibles pour les résistances. La première conserve TS et OA comme intensités de contrainte : 0 signifie absence de frein et 1 frein maximal ; elles apparaissent alors au dénominateur. La seconde transforme les variables en conditions favorables, mais elle impose une autre formule. L'IPAT retient la première convention, plus lisible : une hausse de TS ou de OA augmente directement la résistance.

Les bornes peuvent être empiriques, théoriques ou fixes. Des bornes empiriques dépendent de l'échantillon et facilitent la comparaison d'une année donnée, mais elles peuvent modifier les scores lorsque de nouveaux territoires sont ajoutés. Des bornes fixes améliorent la comparabilité temporelle, à condition d'être réalistes. Une application mature publie les deux lectures : position relative dans l'échantillon et progression par rapport à une référence stable.

Les indicateurs très asymétriques peuvent être transformés avant la normalisation. Le logarithme est pertinent pour des populations, trafics ou capacités présentant de très grands écarts. Cette transformation réduit l'influence des extrêmes sans nier la différence entre grands et petits territoires. Elle doit être appliquée de manière identique à toutes les unités et documentée dans le dictionnaire.

$$\text{Indicateur positif : } z_i = \frac{x_i - \min(x)}{\max(x) - \min(x)} \quad (12)$$

$$\text{Indicateur négatif orienté favorablement : } z_i = \frac{\max(x) - x_i}{\max(x) - \min(x)} \quad (13)$$

Tableau 12. Exemple synthétique de normalisation

Indicateur	Sens	Valeur brute A	Bornes	Valeur normalisée A
Capacité offerte	Positif	50	0 à 250	0,200
Fréquence réalisée	Positif	7	0 à 14	0,500
Tarif/revenu	Négatif	0,40	0,10 à 0,50	0,250 favorable ; 0,750 comme obstacle
Temps d'accès	Négatif	90 min	20 à 120 min	0,300 favorable ; 0,700 comme obstacle
Taux d'annulation	Négatif	12 %	0 à 20 %	0,400 favorable ; 0,600 comme contrainte

5.8. Étape 7 : Pondération : égalité, théorie, expertise et méthodes empiriques

La pondération exprime l'importance relative des indicateurs. Une pondération égale est transparente et évite de prétendre connaître une hiérarchie incertaine, mais elle n'est pas neutre : elle attribue la même importance à toutes les variables retenues. Une pondération théorique traduit les mécanismes de la PASET. Une pondération experte mobilise des jugements structurés. Une pondération empirique utilise la variance ou les relations statistiques, mais risque de privilégier ce qui varie le plus plutôt que ce qui importe le plus.

La méthode AHP peut être utilisée lorsque plusieurs spécialistes comparent les indicateurs deux à deux. La procédure comprend la définition de la hiérarchie, les matrices de comparaison, le calcul du vecteur propre, l'agrégation des jugements et le contrôle de cohérence. Un ratio de cohérence élevé signale que les comparaisons doivent être réexaminées. L'AHP ne transforme pas l'opinion en vérité ; il rend le jugement explicite, discutable et testable.

La pondération doit être organisée à deux niveaux. Les sous-indicateurs reçoivent des poids à l'intérieur de chaque composante ; les composantes reçoivent ensuite une place dans la formule générale. Le carré du PCU constitue déjà une pondération implicite. Il doit donc être soumis à une analyse de sensibilité et ne peut pas être combiné sans explication avec une pondération additionnelle qui renforcerait encore son influence.

La règle de décision recommandée est comparative : calculer une version à poids égaux, une version théorique et, si les données le permettent, une version experte ou empirique. Les conclusions ne sont robustes que si les profils territoriaux et les principaux diagnostics restent stables. Lorsqu'un territoire change fortement de position, le rapport doit identifier les poids responsables plutôt que dissimuler cette dépendance.

Tableau 13. Méthodes de pondération et conditions d'usage

Méthode	Avantage	Risque	Usage recommandé
Poids égaux	Transparence et simplicité	Égalité implicite non théorisée	Version de référence
Pondération théorique	Fidélité au mécanisme PASET	Dépendance aux choix de l'auteur	À justifier proposition par proposition
AHP / expertise	Jugements explicites et cohérence contrôlée	Biais de sélection des experts	Complément avec panel pluraliste
Entropie / variance	Reflète le contenu informationnel	Confond variabilité et importance	Test de sensibilité
ACP / modèle latent	Réduit la redondance	Interprétation parfois éloignée de la théorie	Validation de construit, non substitution automatique

5.9. Étape 8 : Calcul des composantes et contrôle de redondance

Une composante est calculée à partir de ses indicateurs normalisés. La moyenne pondérée est adaptée lorsque les indicateurs sont partiellement substituables : une bonne valeur peut compenser une faiblesse. La moyenne géométrique est préférable lorsque la complémentarité est forte, car une valeur très basse réduit davantage le score. Le choix doit correspondre au mécanisme et être testé dans l'analyse de sensibilité.

Avant l'agrégation, la matrice de corrélation et les diagnostics de redondance examinent si plusieurs indicateurs reproduisent la même information. Une corrélation élevée n'impose pas automatiquement la suppression : deux variables peuvent être proches mais conceptuellement distinctes. Cependant, cinq indicateurs de taille urbaine très corrélés donneraient au PCU une influence excessive. La procédure combine donc jugement théorique, analyse statistique et examen des charges factorielles.

Le score de composante doit conserver une interprétation simple. Un CA de 0,70 signifie que le territoire atteint 70 % de la référence de connectivité définie par la méthode, et non qu'il possède 70 % de « développement ». Le rapport rappelle la référence, la période et les indicateurs afin de prévenir toute lecture substantielle abusive d'un score normalisé.

$$C_k = \sum_j w_{kj} z_{kj}, \quad \sum_j w_{kj} = 1 \quad (14)$$

$$\text{Variante géométrique : } C_k = \prod_j z_{kj}^{w_{kj}} \quad (15)$$

5.10. Étape 9 : Calcul de l'IPAT complet, de l'IPAT exogène et illustration numérique

Après le calcul des six composantes, l'IPAT complet est obtenu par la combinaison des forces activatrices et des résistances. La structure multiplicative traduit la complémentarité : une connectivité élevée ne suffit pas si la régularité ou les effets restent faibles. Le dénominateur traduit l'accumulation des résistances sans autoriser une division par zéro. Le résultat est compris entre 0 et 1 lorsque toutes les composantes appartiennent à cet intervalle.

L'IPAT exogène retire SOC lorsque l'indice est utilisé pour expliquer un résultat économique, social ou territorial déjà représenté dans cette composante. Il mesure alors les capacités et les résistances antérieures au résultat, tandis que l'IPAT complet conserve les effets observés pour le diagnostic territorial. Les deux formes répondent à des usages distincts et ne doivent pas être fusionnées dans une même interprétation.

La démonstration ci-dessous compare cinq profils synthétiques. Les valeurs n'ont aucune prétention empirique. Elles montrent que l'indice ne récompense pas mécaniquement la taille ou le trafic : un potentiel élevé peut rester presque inactif lorsque CA, RC et SOC sont faibles et que les résistances sont fortes. À l'inverse, une configuration équilibrée obtient un score supérieur même si aucune composante n'atteint son maximum.

Les scores sur 100 sont de simples conversions de présentation. Un résultat de 14,09 signifie 0,1409 sur l'échelle scientifique et ne représente pas 14,09 % de développement territorial. Les classes ne doivent pas être appliquées à ces profils synthétiques ; elles seront établies empiriquement sur une base réelle.

$$IPAT = \frac{PCU^2 \times SOC \times CA \times RC}{1 + TS + OA} \quad (16)$$

$$IPAT^{exo} = \frac{PCU^2 \times CA \times RC}{1 + TS + OA} \quad (17)$$

Tableau 14. Profils synthétiques et comportement de la formule

Profil	PCU	SOC	CA	RC	TS	OA	IPAT × 100
Potentiel non activé	0,80	0,35	0,40	0,35	0,65	0,75	1,31
Productif concentré	0,85	0,65	0,80	0,75	0,40	0,60	14,09
Continuité humanitaire	0,60	0,70	0,55	0,70	0,70	0,45	4,51
Portance équilibrée	0,70	0,65	0,65	0,70	0,35	0,30	8,78
Portance élevée	0,85	0,80	0,85	0,85	0,20	0,20	29,83

Le premier profil illustre un territoire doté d'un potentiel urbain important mais incapable d'activer ce potentiel. Le carré du PCU ne suffit pas à compenser la faiblesse des trois autres forces activatrices. Le diagnostic conduit donc à rechercher d'abord la continuité, l'offre et les conditions d'usage plutôt qu'à conclure que le territoire manque de demande potentielle.

Le profil productif concentré possède une connectivité et une régularité élevées, mais OA reste important. Son score peut être supérieur à celui d'une continuité humanitaire, tout en décrivant une diffusion sociale moins large. Cette différence montre pourquoi le score doit être accompagné de la fonction dominante et du mode de diffusion.

Le profil de continuité humanitaire combine des effets collectifs élevés et une régularité relativement bonne, mais des tensions structurelles importantes. Sa valeur territoriale ne doit pas être comparée seulement à la rentabilité commerciale. La PASET permet de reconnaître cette fonction sans modifier artificiellement la formule : elle l'expose dans le profil de SOC et dans l'interprétation fonctionnelle.

Le profil élevé n'approche pas 100, même avec de bonnes composantes, car la multiplication et les résistances maintiennent une exigence forte. Cette compression constitue une propriété de la formule actuelle. Elle justifie une analyse de sensibilité avec une agrégation géométrique reparamétrée et interdit d'imposer des classes intuitives telles que 0–20 « faible » avant d'observer la distribution réelle.

5.11. Étape 10 : Lecture par niveau, fonction, diffusion et goulet d'étranglement

L'interprétation complète repose sur quatre lectures complémentaires. Le score indique une position synthétique. Le niveau précise si la portance est potentielle, effective, bloquée ou latente. La fonction identifie la nature dominante des effets : productive, sociale, administrative, humanitaire, intégratrice ou stratégique. La diffusion indique si les bénéfices restent concentrés, sont partiellement diffusés ou atteignent un ensemble large d'acteurs.

Le goulet d'étranglement est la composante dont l'amélioration produit le gain le plus crédible et le plus important. Il ne s'agit pas toujours de la valeur la plus basse. Une faible composante peut être difficilement modifiable, tandis qu'une composante moyenne peut répondre rapidement à une politique de fréquence, d'information ou d'accès terrestre. L'analyse combine donc le niveau, l'élasticité du score et la faisabilité de l'intervention.

La typologie ne doit pas être construite par des seuils arbitraires fixés avant le calcul. Trois méthodes sont possibles : les quantiles, les ruptures naturelles ou les classes issues d'une analyse de regroupement. La décision finale doit être confrontée aux profils et à la connaissance du terrain. Deux territoires placés dans la même classe numérique peuvent présenter des mécanismes opposés et nécessiter des politiques différentes.

5.12. Étape 11 : Analyse de sensibilité, incertitude et stabilité des résultats

L'analyse de sensibilité répond à une question simple : le diagnostic dépend-il d'un choix méthodologique particulier ? Elle commence par une variation unitaire de chaque composante et de chaque poids. Elle compare ensuite plusieurs normalisations, plusieurs bornes et plusieurs règles d'agrégation. Une conclusion est robuste si le niveau, la fonction dominante et les principaux goulets restent stables.

Le test de retrait successif supprime un indicateur à la fois. Il révèle les variables qui déterminent excessivement une composante. Le test de pondération compare les poids égaux,

théoriques et experts. Le test de bornes examine si l'introduction d'un grand hub ou d'une valeur extrême modifie les scores de tous les autres territoires. Le test temporel recalcule les résultats avec des fenêtres voisines.

L'incertitude des données doit être propagée jusqu'au score. Une donnée observée de bonne qualité peut recevoir une marge étroite ; une estimation ou une cotation documentaire reçoit une plage plus large. Des simulations répétées tirent des valeurs dans ces intervalles et produisent une distribution de l'IPAT. Le rapport présente alors la médiane, un intervalle et la probabilité d'appartenir à chaque classe, plutôt qu'un nombre unique faussement exact.

La stabilité des rangs peut être mesurée par les corrélations de Spearman ou de Kendall entre scénarios. Mais l'objectif n'est pas seulement de préserver un classement. Une politique publique peut rester identique même si deux territoires voisins échangent leur position. L'analyse privilégie donc la stabilité des profils, des goulets et des recommandations.

Tableau 15. Batterie minimale de tests de sensibilité

Test	Modification appliquée	Résultat observé	Signal d'alerte
Poids	Poids égaux, théoriques, AHP	Variation du score et du profil	Classement entièrement dépendant d'un jeu de poids
Normalisation	Bornes empiriques, fixes, logarithmiques	Comparabilité et amplitude	Écart créé uniquement par une valeur extrême
Agrégation	Moyenne pondérée, géométrique, formule IPAT	Complémentarité et compensation	Un territoire change de diagnostic sans raison substantielle
Retrait	Suppression d'un indicateur	Influence individuelle	Une seule variable décide de la composante
Données manquantes	Scénarios bas, central et haut	Intervalle du score	Conclusion incompatible selon l'imputation
Temps	Fenêtres et années voisines	Stabilité longitudinale	Changement dû au millésime plutôt qu'au territoire

5.13. Étape 12 : Traitement des données manquantes et indice de confiance

Une donnée manquante ne doit pas être automatiquement remplacée par zéro, car zéro signifie une absence mesurée de capacité ou une contrainte minimale, et non une ignorance. L'omission silencieuse modifie aussi les poids relatifs. La procédure commence donc par qualifier la cause du manque : absence de publication, inexistence de la variable, changement de définition, impossibilité de collecte ou non-applicabilité.

Lorsque la couverture demeure suffisante, une composante peut être calculée avec normalisation des poids, mais le nombre d'indicateurs disponibles est affiché. Lorsque le manque est substantiel, trois scénarios sont produits : prudent, central et favorable. Une imputation statistique n'est utilisée que si les variables auxiliaires, la structure des données et l'hypothèse sur le mécanisme de manque sont défendables.

L'indice de confiance résume la qualité de la preuve, sans se substituer à la lecture détaillée. Il peut combiner la part de données observées, la fraîcheur, la couverture, la cohérence des sources et la stabilité aux scénarios. Deux territoires ayant le même IPAT mais des indices de confiance différents ne doivent pas être interprétés avec la même assurance.

La carte ou le tableau final doit représenter simultanément le score et l'incertitude. Une couleur peut indiquer le profil de portance, tandis qu'un symbole, une trame ou un intervalle signale la qualité de la preuve. Cette pratique évite que les territoires les moins documentés apparaissent artificiellement plus faibles ou plus forts.

$$\text{Confiance}_i = q_1 \text{Couverture}_i + q_2 \text{Observation}_i + q_3 \text{Fraîcheur}_i + q_4 \text{Stabilité}_i, \quad \sum q = 1 \quad (18)$$

5.14. Étape 13 : Validation du construit et critères d'acceptation de l'indice

La validité de contenu vérifie que les composantes couvrent bien la définition de la portance. Elle mobilise la littérature, la logique théorique et un panel pluraliste comprenant aviation civile, économie territoriale, administration, santé, humanitaire et statistique. Le panel ne doit pas seulement attribuer des poids ; il examine les omissions, les chevauchements et les indicateurs qui ne correspondent pas au contexte étudié.

La validité de construit examine si les indicateurs se regroupent conformément à l'architecture attendue. Les analyses factorielles ou les modèles de mesure peuvent être utilisés lorsque le nombre d'observations le permet. Un indicateur qui charge sur plusieurs composantes peut révéler une transversalité réelle ou une définition insuffisante. La décision de le déplacer ou de le retirer reste théorique autant que statistique.

La validité convergente compare l'IPAT à des mesures proches : accessibilité, connectivité, continuité ou attractivité. Une corrélation positive est attendue, mais elle ne doit pas être parfaite, car l'IPAT prétend ajouter la conversion et les résistances. La validité discriminante vérifie qu'il ne se confond pas avec le trafic aérien, la population, le revenu ou la simple présence d'un aéroport.

La validité prédictive examine si l'IPAT exogène anticipe des évolutions ultérieures de résultats territoriaux mesurés indépendamment. Elle exige une séparation temporelle : l'indice est calculé à une date donnée, puis confronté à des effets observés plus tard. La validation externe repose sur des répliques dans d'autres pays, réseaux et fonctions territoriales.

Un indice ne doit pas être déclaré validé par un seul bon ajustement. L'acceptation est cumulative : cohérence théorique, qualité des données, pouvoir de différenciation, robustesse, absence de domination mécanique et utilité explicative. Les échecs sont informatifs : ils peuvent conduire à réviser une composante, un poids ou la formule.

Tableau 16. Validation de l'IPAT : questions et critères

Type de validité	Question	Méthode	Critère de décision
Contenu	Les dimensions pertinentes sont-elles couvertes ?	Revue et panel pluraliste	Couverture sans redondance majeure
Construit	Les indicateurs forment-ils les composantes prévues ?	Corrélations, facteurs, modèles de mesure	Structure interprétable et stable
Convergente	L'IPAT est-il lié aux mesures voisines ?	Corrélations et comparaisons	Relation attendue sans identité
Discriminante	L'IPAT apporte-t-il autre chose que le trafic ?	Tests de distinction	Pouvoir explicatif propre
Prédictive	Anticipe-t-il des transformations ultérieures ?	Panel et validation hors échantillon	Effet temporel robuste
Externe	La méthode fonctionne-t-elle ailleurs ?	Répliques	Résultats cohérents dans plusieurs contextes

5.15. Étape 14 : Procédures économétriques : trois familles de modèles et choix de l'estimateur

Le cadre économétrique de la PASET est ouvert parce que la théorie ne confond pas un mécanisme avec une seule équation. Le choix dépend de la question, de l'unité, du temps et de la nature de la variable dépendante. Trois familles principales sont distinguées : expliquer l'IPAT, étudier ses conséquences et analyser séparément ses composantes ou interactions.

Dans la première famille, l'IPAT ou l'une de ses composantes devient variable dépendante. Le modèle recherche les déterminants de la portance : investissements, gouvernance, concurrence, infrastructure, sécurité, urbanisation ou politiques de desserte. Cette spécification répond à la question « pourquoi certains territoires convertissent-ils mieux leur potentiel ? ».

Dans la deuxième famille, l'IPAT exogène devient la variable explicative d'un résultat futur : activité, accès aux services, mobilité des compétences, continuité administrative ou résilience. SOC est retiré dès lors que le résultat étudié appartient à cette composante. Le modèle contrôle les caractéristiques initiales et utilise, lorsque les données le permettent, une structure temporelle apte à distinguer la formation de la portance de ses conséquences.

Dans la troisième famille, les composantes sont introduites séparément. Cette approche identifie le mécanisme : CA peut avoir un effet faible si RC est insuffisant ; OA peut annuler une partie de la connectivité ; TS peut modérer la conversion. Les interactions ne doivent pas être ajoutées pour embellir le modèle : elles doivent correspondre à une proposition théorique et être interprétées par des effets marginaux.

La nature de la variable dépendante guide l'estimateur. Une variable continue peut être analysée par OLS ou modèles de panel ; une catégorie ordonnée par logit ou probit ordonné ; un compte par Poisson ou binomiale négative ; une proportion par modèles adaptés ; une durée par analyse de survie. Les erreurs standards tiennent compte de la dépendance entre observations, notamment par regroupement territorial.

Le modèle multiniveau devient nécessaire lorsque des personnes sont regroupées dans des territoires. Les caractéristiques individuelles ne doivent pas être confondues avec l'IPAT territorial. Le niveau 1 contient les répondants ; le niveau 2 contient les territoires. Cette architecture permet d'étudier la manière dont une même portance territoriale est vécue différemment selon les ressources individuelles.

$$\text{Famille A : } IPAT_{jt} = \alpha + \theta Z_{jt} + \mu_j + \tau_t + \varepsilon_{jt} \quad (19)$$

$$\text{Famille B : } Y_{j,t+1} = \alpha + \beta IPAT_{jt}^{\text{exo}} + \gamma X_{jt} + \mu_j + \tau_t + \varepsilon_{jt} \quad (20)$$

$$\begin{aligned} \text{Famille C : } Y_{jt} = & \alpha + \beta_1 CA_{jt} + \beta_2 RC_{jt} + \beta_3 OA_{jt} \\ & + \beta_4 (CA \times RC)_{jt} + \varepsilon_{jt} \end{aligned} \quad (21)$$

Tableau 17. Choix du modèle selon la question et la variable

Question	Variable dépendante	Spécification possible	Précaution
Déterminants de la portance	IPAT ou composante continue	OLS, panel, effets fixes	Endogénéité des investissements
Effet sur un résultat continu	Revenu, temps, score	OLS/panel avec IPAT exogène	Temporalité et causalité inverse
Résultat ordinal	Appréciation à catégories	Logit/probit ordonné	Ne pas traiter automatiquement comme continu
Nombre d'événements	Vols, ouvertures, services	Poisson/binomiale négative	Surdispersion et zéros
Données individus-territoires	Score individuel	Modèle multiniveau	Séparer niveaux et erreurs
Choc de desserte	Évolution avant/après	Différences de différences	Tendances parallèles et groupe témoin

5.16. Identification causale : distinguer l'effet de l'aviation civile de l'attraction exercée par les territoires

La relation entre aviation civile et développement est réciproque. Une ville dynamique attire des vols, tandis qu'une meilleure desserte peut renforcer son activité. Une régression

transversale ne permet pas de déterminer le sens principal. La procédure causale commence donc par un diagramme des relations, la chronologie des variables et l'identification des facteurs communs qui influencent simultanément l'offre aérienne et les résultats.

Les données de panel avec effets fixes contrôlent les caractéristiques territoriales constantes et les chocs communs, mais elles ne corrigent pas tous les facteurs variables. Une ouverture, une fermeture ou une amélioration de piste peut offrir une expérience quasi naturelle. Les différences de différences comparent l'évolution du territoire traité à celle d'un groupe crédible, sous l'hypothèse de tendances parallèles avant l'événement.

Les variables instrumentales exigent une variable liée à la connectivité mais sans effet direct sur le résultat en dehors de cette voie. Cette condition est difficile et doit être défendue substantiellement. Une distance historique, une contrainte technique ou une modification réglementaire ne constitue pas automatiquement un instrument valide. Les tests statistiques ne remplacent pas l'argument institutionnel.

Les études d'événement décrivent la dynamique avant et après un changement de desserte. Elles permettent de repérer une anticipation, un effet transitoire ou une transformation progressive. Les contrôles synthétiques sont utiles lorsqu'un seul territoire subit un changement important et qu'un ensemble de territoires permet de construire une trajectoire contrefactuelle.

La PASET n'exige pas qu'une première application résolve immédiatement toute la causalité. Elle exige en revanche de séparer diagnostic, association et causalité. Le vocabulaire doit refléter le niveau de preuve : « est associé à » pour une corrélation, « précède » pour une relation temporelle et « produit un effet » uniquement lorsque l'identification le permet.

5.17. Articulation opérationnelle avec le Baromètre PASET

Le Baromètre PASET constitue une architecture perceptuelle ouverte, distincte de l'IPAT territorial. Il ne repose sur aucune liste universelle de dimensions : chaque étude construit les dimensions pertinentes à partir de sa question, de son terrain, des catégories d'acteurs et de son instrument de collecte. Toute application particulière demeure une configuration empirique contextualisée et ne fixe pas la forme des applications futures.

L'articulation correcte associe chaque répondant au territoire correspondant. L'IPAT varie entre territoires ou périodes, tandis que les mesures du Baromètre varient entre individus ou groupes. Un modèle multiniveau peut alors tester si une meilleure portance territoriale est associée à des perceptions plus favorables, à des résistances perçues plus faibles ou à tout autre résultat perceptuel défini et validé par l'étude.

La circularité doit être contrôlée à deux endroits. Premièrement, les questions servant à mesurer les dimensions du Baromètre ne doivent pas être réutilisées dans l'IPAT explicatif. Deuxièmement, une valeur synthétique ne doit pas être expliquée par les éléments qui la définissent mathématiquement, sauf dans une décomposition purement descriptive. L'intérêt scientifique du rapprochement repose précisément sur l'indépendance entre la mesure territoriale et l'instrument perceptuel.

Le caractère ouvert du Baromètre signifie que ses dimensions peuvent évoluer avec la question et le contexte. Il ne signifie pas que les indicateurs peuvent être ajoutés sans validation. Toute nouvelle dimension exige une définition conceptuelle, des items adaptés, une vérification de fiabilité et une validation de construit.

Le Baromètre est d'abord présenté comme un tableau de bord de dimensions complémentaires. La création éventuelle d'une mesure globale unique nécessiterait une règle de normalisation, une pondération explicite, des tests de sensibilité et une validation indépendante. Aucune mesure globale particulière n'est imposée par l'architecture théorique.

Les résultats chiffrés d'une application perceptuelle sont propres à la population, au territoire, à la période et à l'instrument retenus. L'article théorique établit les principes de construction, de validation et d'articulation qui permettent à des enquêtes distinctes d'utiliser le Baromètre PASET sans transformer une configuration particulière en définition universelle de la théorie.

$$BP_i = \{B_{1i}, B_{2i}, \dots, B_{Ki}\} \quad (22)$$

$$Y_{ij}^* = \alpha + \beta IPAT_j^{\text{exo}} + \gamma' X_{ij} + u_j + \varepsilon_{ij} \quad (23)$$

5.18. De l'analyse au choix public : matrice de diagnostic et réponses adaptées

L'IPAT ne prescrit pas automatiquement une politique. Il identifie la localisation du blocage, que l'analyse institutionnelle traduit ensuite en instruments. Une faible CA peut appeler une stratégie de réseau, une faible RC une sécurisation de la continuité, un OA élevé une action sur les tarifs, l'accès terrestre ou l'information, et un TS élevé une coordination plus large avec la sécurité, les infrastructures ou la gouvernance.

La fonction dominante modifie la décision. Une route productive peut être soutenue par la demande des entreprises, tandis qu'une liaison administrative ou humanitaire nécessite une appréciation de sa valeur collective et du coût d'interruption. Une politique fondée uniquement sur le trafic risque de supprimer des services essentiels ; une politique ignorant les coûts opérationnels risque de proposer une desserte impossible à maintenir.

Le séquençage est central. Moderniser une aéroport sans garantir la régularité peut améliorer l'infrastructure aéroportuaire sans produire de portance. Subventionner le prix sans augmenter la capacité peut déplacer la pénurie. Ouvrir une route sans intermodalité peut limiter l'aire bénéficiaire. La matrice PASET ordonne donc les interventions selon le goulet principal et les complémentarités nécessaires.

Tableau 18. Du goulet de portance à l'instrument de politique publique

Diagnostic dominant	Mécanisme de blocage	Instruments possibles	Indicateur de suivi
CA faible	Peu de routes ou de capacité	Incitations de desserte, accords, coordination de réseau	Destinations et sièges réalisés
RC faible	Interruptions et imprévisibilité	Contrats de continuité, maintenance, suivi opérationnel	Vols réalisés, annulations, saisonnalité
OA élevé	Prix, accès terrestre, procédures	Tarification ciblée, intermodalité, information, simplification	Tarif/revenu et temps porte-à-porte
TS élevé	Sécurité, pauvreté, gouvernance	Action intersectorielle et sécurisation	Indice de tension et continuité
SOC concentré	Bénéfices captés par quelques acteurs	Formation, achats locaux, accès aux services	Diffusion sectorielle et territoriale
PCU latent	Capacités locales non activées	Services, compétences, planification territoriale	Usage productif et social de la liaison

5.19. Publication, réplication et actualisation : contenu minimal d'un dossier IPAT

Une publication complète doit permettre à un autre chercheur de recalculer le score. Le dossier comprend la base brute autorisée, la base nettoyée, le dictionnaire, les sources, les scripts, les pondérations, les scénarios, les résultats intermédiaires et le journal des modifications. Les données confidentielles sont remplacées par des agrégats ou des procédures d'accès, mais leur absence ne doit pas être cachée.

La version de l'indice doit être identifiée. Une modification de formule, de bornes, de composantes ou de territoire fonctionnel crée une nouvelle version. Les scores anciens peuvent être recalculés avec la nouvelle méthode pour assurer la comparabilité, tout en conservant l'historique. Cette pratique évite qu'une évolution méthodologique soit interprétée comme une amélioration ou une dégradation territoriale.

Chaque fiche territoriale présente : la date, l'unité, le score complet, le score corrigé si pertinent, les six composantes, l'indice de confiance, la fonction dominante, le niveau, la diffusion, les principaux goulots, les limites et les recommandations. Une annexe liste les valeurs sources et leurs statuts. Le tableau de bord synthétique renvoie toujours vers cette preuve détaillée.

L'actualisation suit le rythme des données. Les indicateurs opérationnels peuvent être mis à jour chaque trimestre ou année ; les composantes structurelles à une fréquence plus lente. Un changement rapide de sécurité ou de desserte peut justifier une note exceptionnelle. Le score reste daté et ne doit jamais être présenté comme une propriété permanente du territoire.

5.20. Exemple intégral de dossier synthétique : du fichier brut à l'interprétation

Pour montrer la continuité de la procédure, on considère un territoire fictif T. Son bassin fonctionnel est défini par une agglomération, deux centres de services et une zone productive dépendant de la plateforme. La période d'observation est une année complète. Les données de réseau sont observées, les tarifs proviennent d'un relevé trimestriel, la continuité est calculée à partir des vols réalisés, et deux effets sociaux sont documentés par une enquête institutionnelle. Aucun résultat n'est attribué à un territoire réel.

Le dictionnaire retient cinq indicateurs pour PCU, quatre pour CA, quatre pour RC, cinq pour SOC, quatre pour TS et quatre pour OA. Les valeurs sont harmonisées, orientées et normalisées sur des bornes fixes définies avant le calcul. Les poids sont égaux dans chaque composante, puis comparés à une pondération AHP. Les données manquantes concernent un indicateur de SOC et font l'objet de scénarios bas, central et haut.

Le scénario central produit $PCU = 0,72$, $SOC = 0,58$, $CA = 0,64$, $RC = 0,61$, $TS = 0,42$ et $OA = 0,55$. L'IPAT complet est calculé en substituant ces valeurs dans la formule. Le score corrigé retire SOC. Le scénario prudent abaisse SOC et RC et augmente OA ; le scénario favorable réalise l'opération inverse. Les résultats sont présentés sous forme d'intervalle plutôt que comme une valeur parfaitement certaine.

Le profil révèle un potentiel relativement solide et une connectivité moyenne, mais des obstacles d'accessibilité importants. La fonction dominante est productive et administrative ; la diffusion reste partielle. Le niveau est qualifié de portance effective fragile : les effets existent, mais la continuité et l'accessibilité limitent leur extension. La politique prioritaire porte sur la fréquence réalisée et le coût porte-à-porte, avant tout nouvel investissement lourd dans l'infrastructure.

La sensibilité montre que le classement relatif reste stable sous les poids égaux et AHP, mais qu'il se dégrade fortement lorsque RC diminue de 20 %. Cette élasticité confirme que la continuité est le goulet principal. Le dossier conclut donc moins par « T possède tel rang » que par « la transformation dépend principalement de la sécurisation de la régularité et de la réduction des obstacles d'usage ».

$$IPAT_T = \frac{0,72^2 \times 0,58 \times 0,64 \times 0,61}{1 + 0,42 + 0,55} \approx 0,0595 \quad (24)$$

$$IPAT_T^{exo} = \frac{0,72^2 \times 0,64 \times 0,61}{1 + 0,42 + 0,55} \approx 0,1026 \quad (25)$$

5.21. Checklist finale de conformité avant publication

Avant publication, l'équipe vérifie la cohérence entre la question, les composantes et les conclusions. Un score ne peut pas soutenir une affirmation causale sans modèle adapté. Une cotation documentaire ne peut pas être présentée comme donnée observée. Une valeur projetée ne peut pas être décrite comme année clôturée. Un territoire ne peut pas être classé sans indiquer l'incertitude et la méthode des seuils.

La checklist ci-dessous transforme ces exigences en contrôle pratique. Elle peut être signée par les responsables de la théorie, des données, du calcul et de l'interprétation. Les désaccords sont conservés dans le journal méthodologique afin de montrer que la version publiée résulte d'arbitrages documentés et non d'une harmonisation silencieuse.

Le niveau de validation est déclaré en fonction des données effectivement mobilisées. Une simulation méthodologique vérifie le comportement de la formule ; une estimation documentaire applique la grille à des informations territoriales traçables ; une validation partielle confronte l'indice à certaines observations externes ; une validation complète ajoute des séries harmonisées, des tests de robustesse et une stratégie d'identification. Cette nomenclature précise la portée des résultats sans diminuer l'utilité des étapes intermédiaires.

Tableau 19. Checklist de conformité d'une application IPAT

Domaine	Questions de contrôle	Validation attendue
Théorie	Chaque indicateur correspond-il à une composante et à un mécanisme ?	Oui, avec justification
Unité	Les données couvrent-elles le même territoire fonctionnel ?	Fiche et carte disponibles
Temps	Les années et fenêtres sont-elles explicites ?	Millésimes documentés
Données	Chaque valeur a-t-elle une source et un statut ?	Traçabilité complète
Normalisation	Bornes, sens et transformations sont-ils publiés ?	Recalcul possible
Pondération	Les poids sont-ils justifiés et testés ?	Scénarios comparés
Calcul	Les composantes et scores intermédiaires sont-ils visibles ?	Audit possible
Incertitude	Les manques et marges sont-ils propagés ?	Intervalle et confiance
Typologie	Les classes découlent-elles des données et profils ?	Absence de seuil arbitraire
Économétrie	L'IPAT exogène est-il utilisé lorsque nécessaire ?	Pas de circularité
Interprétation	Le vocabulaire respecte-t-il le niveau de preuve ?	Diagnostic/association/causalité séparés
Réplication	Base, code et métadonnées sont-ils disponibles ?	Dossier de réplication

5.22. Propriétés mathématiques, élasticité et limites de la formule

La formule de l'IPAT possède des propriétés qu'il faut expliciter avant son utilisation. Lorsque les six composantes appartiennent à l'intervalle 0–1, le numérateur est non négatif et le dénominateur est toujours supérieur ou égal à 1. Le score est donc non négatif et ne peut pas dépasser 1. Cette borne supérieure n'est atteinte que dans une situation extrême où les quatre forces activatrices valent 1 et les deux résistances valent 0. La formule impose ainsi une exigence de complémentarité très forte.

La monotonie est conforme au sens théorique : toutes choses égales par ailleurs, une hausse de PCU, SOC, CA ou RC accroît le score ; une hausse de TS ou OA le réduit. Toutefois, l'amplitude n'est pas identique. Le carré du PCU signifie qu'une variation relative de cette composante possède une élasticité double de celle des autres facteurs multiplicatifs. Cette propriété ne doit pas rester implicite : elle constitue une hypothèse substantielle sur le rôle du potentiel territorial.

Les élasticités du numérateur sont constantes dans la forme logarithmique. Une hausse relative de 1 % de SOC, CA ou RC augmente approximativement l'IPAT de 1 %, si les autres composantes restent constantes. Une hausse relative de 1 % du PCU l'augmente approximativement de 2 %. Les résistances ont une élasticité variable parce qu'elles interviennent dans une somme au dénominateur ; leur effet dépend de leur niveau initial et de l'autre résistance.

La présence d'une composante activatrice nulle entraîne un score nul. Cette propriété exprime une condition de nécessité stricte, mais elle peut être trop sévère si le zéro provient d'une donnée manquante, d'une borne mal définie ou d'une mesure temporaire. La procédure interdit donc d'utiliser zéro comme remplacement automatique et teste une variante avec plancher technique très faible uniquement pour l'analyse de sensibilité, jamais pour masquer une absence réelle.

La compression des scores constitue une autre propriété. La multiplication de plusieurs valeurs inférieures à 1 produit rapidement de petits résultats, puis le dénominateur les réduit encore. Cette compression peut être théoriquement souhaitable si la portance complète est rare. Elle devient problématique si elle empêche de distinguer les territoires. Le pouvoir de différenciation doit donc être mesuré par la distribution, l'écart interquartile et la stabilité des profils.

L'exposant du PCU peut être soumis à une famille paramétrique plutôt qu'imposé définitivement. En notant a l'exposant, la formule devient $IPAT(a)$. Une valeur $a = 1$ traite PCU comme les autres forces, $a = 2$ correspond à la proposition actuelle, et des valeurs intermédiaires permettent de tester une pondération plus modérée. La version retenue doit être celle qui combine justification théorique, différenciation et robustesse, non celle qui produit le classement préféré.

$$IPAT(a) = \frac{PCU^a \times SOC \times CA \times RC}{1 + TS + OA}, \quad a > 0 \quad (26)$$

$$\text{Élasticités :} \quad \varepsilon_{PCU} = a, \quad \varepsilon_{SOC} = \varepsilon_{CA} = \varepsilon_{RC} = 1 \quad (27)$$

$$\frac{\partial IPAT}{\partial TS} = - \frac{PCU^a \times SOC \times CA \times RC}{(1 + TS + OA)^2} < 0 \quad (28)$$

Tableau 20. Propriétés attendues et vérifications empiriques

Propriété	Signification	Vérification	Décision possible
Bornes	Score entre 0 et 1	Contrôle automatique	Corriger toute valeur hors plage
Monotonie	Forces positives, résistances négatives	Dérivées et simulation	Revoir orientation si signe contraire
Complémentarité	Une faiblesse réduit le produit	Profils synthétiques	Conserver si conforme à la théorie
Compression	Scores proches de zéro possibles	Distribution et quantiles	Tester autre agrégation si discrimination faible
Influence du PCU	Élasticité égale à l'exposant	Scénarios $a = 1, 1,5$ et 2	Choisir après robustesse
Zéro absorbant	Une force nulle annule le score	Audit des zéros	Distinguer zéro réel et donnée manquante

5.23. Estimation du seuil minimal de portance : procédure empirique

Le seuil minimal de portance ne doit pas être confondu avec une classe arbitraire de l'indice. Il désigne le niveau à partir duquel une amélioration de la connectivité, de la régularité ou de l'accessibilité commence à produire une transformation mesurable et relativement durable. Ce seuil peut varier selon la fonction territoriale : une continuité administrative peut apparaître avec peu de trafic, tandis qu'un effet productif diffus peut exiger une capacité et une fréquence plus élevées.

La première méthode examine graphiquement la relation entre l'IPAT exogène et un résultat ultérieur. Une courbe lissée ou une spline peut révéler une zone où la pente devient positive ou s'accroît. La deuxième utilise une régression segmentée pour estimer un point de rupture. La troisième compare plusieurs seuils candidats et retient celui qui améliore la qualité prédictive hors échantillon, sous réserve d'une interprétation substantielle.

Le seuil ne doit pas être recherché sur le même petit échantillon qui a servi à construire l'indice sans validation. Une division entre échantillon d'estimation et de test, ou une validation croisée, limite le surajustement. L'incertitude du point de rupture est présentée sous forme d'intervalle. Lorsque les données sont insuffisantes, le seuil reste une proposition théorique et ne reçoit pas une valeur numérique définitive.

Une autre approche considère plusieurs seuils partiels. La portance peut exiger un minimum de RC, même si l'IPAT global est relativement élevé, ou un maximum d'OA au-delà duquel la diffusion sociale devient très faible. Ces seuils de composante sont souvent plus utiles aux politiques publiques qu'un seul seuil global, car ils indiquent la condition opérationnelle à sécuriser.

La comparaison entre fonctions est indispensable. Le seuil de continuité humanitaire se rapporte à la capacité de maintenir l'accès, tandis que le seuil productif concerne la répétition des flux et l'intégration aux chaînes de valeur. Une théorie générale peut prévoir l'existence de seuils sans imposer la même valeur à tous les territoires et à toutes les fonctions.

$$Y_{jt} = \alpha + \beta_1 IPAT_{jt}^{exo} + \beta_2 (IPAT_{jt}^{exo} - c)_+ + \gamma X_{jt} + \varepsilon_{jt} \quad (29)$$

Tableau 21. Procédure d'estimation et de validation d'un seuil

Phase	Opération	Résultat	Précaution
Exploration	Courbes lissées et profils	Zone de changement plausible	Ne pas conclure visuellement seulement
Estimation	Régression segmentée ou spline	Point c et pentes	Comparer plusieurs spécifications
Validation	Échantillon test ou validation croisée	Erreur prédictive	Éviter le surajustement
Incertain	Bootstrap ou intervalles	Plage du seuil	Ne pas publier un point sans marge
Interprétation	Lien avec RC, OA ou fonction	Seuil substantiel	Distinguer global et composantes

5.24. Construction d'une série temporelle et actualisation de l'indice

Une application longitudinale exige une méthode plus stricte qu'une comparaison ponctuelle. Les indicateurs, les bornes et les territoires fonctionnels doivent rester suffisamment stables pour que l'évolution du score reflète le système de l'aviation civile. Si la normalisation est recalculée chaque année sur le minimum et le maximum courants, un territoire peut voir son score changer alors que sa situation absolue reste identique. La série principale utilise donc des bornes fixes ou une base de référence chaînée.

Les données opérationnelles peuvent être agrégées sur une fenêtre annuelle glissante pour réduire la saisonnalité. La fréquence réalisée, les annulations et les tarifs sont calculés sur la même fenêtre. Les chocs majeurs : crise sanitaire, conflit, fermeture de piste sont conservés et annotés ; ils ne doivent pas être lissés au point de disparaître, car la réversibilité est une propriété centrale de la PASET.

Lorsqu'un indicateur change de définition, une série réropolée est produite si possible. À défaut, la rupture est indiquée et les périodes ne sont pas directement comparées. Le versionnage distingue l'évolution du territoire de l'évolution de l'instrument. Une base de chaînage

peut recalculer les années précédentes avec la nouvelle méthode afin de préserver une lecture cohérente.

La décomposition de la variation permet d'expliquer pourquoi l'IPAT change. Une hausse peut provenir de CA, de RC, de la réduction de OA ou d'un effet observé dans SOC. La contribution de chaque composante est calculée par simulations contrefactuelles ou décomposition logarithmique. Cette lecture est plus utile qu'une simple courbe globale parce qu'elle relie l'évolution aux décisions et aux événements.

La série temporelle rend possible l'étude de la résilience. On mesure l'ampleur de la chute après un choc, la durée de récupération et la différence entre retour au niveau initial et transformation vers un profil plus robuste. Un territoire peut retrouver son trafic sans retrouver sa diversité de routes ou son accessibilité ; l'IPAT doit rendre visible cette reprise incomplète.

$$\Delta \ln(IPAT) \approx 2\Delta \ln(PCU) + \Delta \ln(SOC) + \Delta \ln(CA) + \Delta \ln(RC) - \Delta \ln(1 + TS + OA) \quad (30)$$

5.25. Comparaison de territoires hétérogènes et construction des familles de profils

Comparer des territoires hétérogènes ne signifie pas les réduire à une même fonction. Un grand hub national, une capitale provinciale, un pôle minier et une plateforme humanitaire peuvent être comparés sur les six composantes, mais leur utilité collective et leur mécanisme de conversion diffèrent. La comparaison principale porte donc sur les profils, tandis que le score fournit une mesure commune de la combinaison des capacités et résistances.

La standardisation par fonction peut compléter la comparaison générale. Les territoires sont d'abord évalués avec la même architecture IPAT, puis regroupés selon leur rôle dominant. On examine alors la position d'un pôle humanitaire parmi les pôles humanitaires, sans supprimer sa place dans le système national. Cette double lecture évite qu'une fonction à faible volume soit systématiquement dominée par les hubs commerciaux.

Les méthodes de regroupement peuvent identifier des familles de profils à partir de PCU, SOC, CA, RC, TS et OA. Le nombre de groupes doit être justifié par la stabilité, la cohérence substantielle et la lisibilité. Un algorithme ne nomme pas les catégories ; l'interprétation théorique détermine si un groupe correspond à une portance productive concentrée, une portance bloquée, une continuité collective fragile ou un potentiel latent.

La distance entre profils peut être plus informative que la distance entre scores. Deux territoires ayant le même IPAT peuvent différer fortement : l'un associe un bon potentiel à de grands obstacles, l'autre possède une offre limitée mais des résistances faibles. Des graphiques radiaux, des cartes de chaleur et des tableaux de contributions permettent de visualiser cette structure.

La comparaison doit enfin contrôler l'effet de taille. PCU représente le potentiel, mais CA et RC ne doivent pas simplement répliquer la population. Des ratios, des transformations logarithmiques et des indicateurs de réseau permettent de mesurer l'efficacité relative. Le but n'est pas de pénaliser les grands pôles, mais d'empêcher que la taille explique seule toutes les composantes.

5.26. Application dans les contextes de données rares : protocole progressif en trois niveaux

Les contextes de données rares ne justifient ni l'abandon de la mesure ni la fabrication de précision. La PASET propose un protocole progressif. Le niveau 1 est documentaire : il établit la fonction, les liaisons, les contraintes et les données manquantes, avec des cotations

entièrement traçables. Le niveau 2 est hybride : certaines composantes reposent sur des mesures observées, d'autres sur des estimations ou enquêtes. Le niveau 3 est statistique : toutes les composantes disposent de séries comparables et la validation complète devient possible.

Le passage d'un niveau à l'autre est explicite. Une application documentaire ne devient pas statistique parce qu'une formule a été calculée. Elle doit atteindre des seuils de couverture, de fraîcheur et de proportion de données observées. L'indice de confiance accompagne cette progression. Les scores de niveaux différents peuvent être présentés dans le même rapport, mais pas classés comme s'ils avaient la même qualité.

La cotation documentaire utilise une grille ordinale limitée, des critères observables et, lorsque cela est possible, au moins deux sources indépendantes. Les divergences sont conservées. Une note de 3 ne constitue pas une mesure continue exacte ; elle représente une catégorie documentée. La normalisation rend cette catégorie compatible avec le calcul de l'estimation documentaire sans effacer son statut qualitatif.

Les enquêtes ciblées peuvent combler des lacunes sur les tarifs, les temps d'accès, les motifs de déplacement et les fonctions indirectes. Leur échantillon, leur période et leurs biais sont documentés. Elles complètent l'IPAT territorial sans être confondues avec le Baromètre perceptuel général. Les données des opérateurs, lorsqu'elles sont confidentielles, peuvent être agrégées ou auditées par une institution indépendante.

Le premier produit d'une application à données rares peut être la matrice de collecte. Identifier précisément les informations manquantes, leur échelle et leur fréquence constitue déjà un résultat de politique statistique. L'estimation documentaire organise alors la production de données au lieu d'imposer prématurément une hiérarchie rigide.

Tableau 22. Niveaux de maturité d'une application IPAT

Niveau	Base de preuve	Produit autorisé	Formulation interdite
1. Documentaire	Documents, profils, cotations tracées	Diagnostic documentaire et besoins de données	Usage décisionnel ou causal sans validation suffisante
2. Hybride	Mesures + estimations + enquêtes	Estimation chiffrée avec intervalles	Précision sans indice de confiance
3. Statistique	Séries territoriales comparables	IPAT validé, panel et modèles	Généralisation au-delà du domaine testé

5.27. Gouvernance scientifique de l'indice et mécanisme de révision

La gouvernance de l'IPAT doit empêcher que l'indice dépende exclusivement des décisions non documentées de son fondateur. Un comité méthodologique peut réunir des spécialistes de l'aviation civile, des transports, de l'économie territoriale, des statistiques, des politiques sociales et des usages humanitaires. Son rôle est de valider les versions, examiner les propositions de modification et publier les justifications.

Toute révision suit une procédure. Une proposition identifie le problème observé, la modification envisagée, ses conséquences théoriques, les résultats de sensibilité et l'effet sur les séries antérieures. Une consultation est organisée, puis la décision et les opinions minoritaires sont archivées. Cette gouvernance rend l'indice évolutif sans le rendre instable.

Les conflits d'intérêts sont déclarés lorsque des opérateurs, autorités ou bénéficiaires participent à la production des données ou aux pondérations. Une politique de données précise les conditions d'accès, d'anonymisation et de vérification. Les résultats défavorables ne peuvent pas être retirés au seul motif qu'ils déplaisent à une institution ou à un territoire.

La réplication indépendante est encouragée. D'autres équipes doivent pouvoir appliquer la méthode, proposer des variantes et contester les choix. Une théorie se renforce lorsqu'elle survit à des tests qu'elle ne contrôle pas. La gouvernance scientifique distingue ainsi la propriété intellectuelle de la fermeture méthodologique : la paternité du concept n'empêche ni la critique ni l'amélioration collective.

Le mécanisme de révision protège enfin la comparabilité. Les versions majeures modifient la structure ou la formule ; les versions mineures corrigent les données ou améliorent la documentation. Chaque publication indique la version utilisée et fournit, si possible, une table de correspondance avec les résultats antérieurs.

L'ensemble de la procédure montre que la PASET ne se réduit ni à une métaphore ni à une équation isolée. Elle forme un système de concepts, de mesures, de contrôles et de validation. L'IPAT devient interprétable parce que son score est accompagné d'un profil, d'une incertitude, d'une fonction, d'un niveau et d'une preuve traçable.

Cette architecture permet également de relier, sans les confondre, trois espaces de recherche : la formalisation théorique et méthodologique, l'application territoriale de l'IPAT et les applications perceptuelles du Baromètre PASET. La discussion qui suit revient sur les apports de cette articulation, ses limites et le programme scientifique nécessaire pour éprouver la théorie dans la durée.

Sixième partie : Discussion théorique et portée scientifique

6. Discussion théorique

La contribution de la PASET réside dans le déplacement de l'objet d'analyse. Les approches usuelles décrivent principalement l'activité aérienne, la configuration des réseaux ou les effets économiques associés à la desserte. La PASET concentre l'attention sur la conversion : elle cherche à établir comment une relation aérienne devient une capacité territoriale. Ce déplacement permet d'expliquer pourquoi des territoires disposant des infrastructures aéroportuaires ou de volumes de trafic aérien comparables peuvent connaître des effets très différents.

6.1. De la mesure des flux à l'analyse de la conversion territoriale

Le trafic aérien, la capacité et le nombre de destinations restent indispensables pour décrire un réseau. Ils ne suffisent cependant pas à caractériser la fonction territoriale de ce réseau. La chaîne infrastructure–connectivité–accessibilité–activation–portance–transformation introduit une distinction entre la possibilité technique, l'intégration au réseau, l'usage effectif et la production d'effets durables. Cette architecture donne une place explicite aux ruptures de conversion : un territoire peut être connecté sans être accessible, accessible sans activer suffisamment d'activités, ou actif sans diffuser largement les bénéfices.

Cette lecture renouvelle également l'interprétation des écarts entre territoires. La différence ne provient pas seulement de la quantité d'offre aérienne. Elle dépend de la régularité, des coûts, de l'intermodalité, de la fonction du territoire, de ses capacités institutionnelles et de la manière dont les flux sont intégrés aux activités locales. La portance devient ainsi une propriété relationnelle : elle se forme dans l'interaction entre le système de l'aviation civile et le territoire desservi.

6.2. Articulation avec les approches de la connectivité, de l'accessibilité et des capacités

La PASET ne juxtapose pas des traditions théoriques indépendantes. Elle les organise selon leur place dans le mécanisme étudié. Les travaux sur la connectivité décrivent l'insertion du territoire dans un réseau ; les approches de l'accessibilité établissent les opportunités effectivement atteignables ; la géographie économique éclaire la concentration et la diffusion spatiales ; l'approche des capacités permet d'apprécier l'élargissement des possibilités réelles. La portance désigne le moment où ces dimensions convergent suffisamment pour modifier la capacité fonctionnelle du territoire.

Cette articulation permet de traiter conjointement des effets qui sont souvent séparés. Une même liaison peut soutenir les entreprises, assurer une mission administrative, faciliter une évacuation sanitaire et renforcer la présence institutionnelle. La valeur territoriale du service dépend alors de la combinaison de ces fonctions, et non d'une seule mesure de rentabilité ou de volume.

La Nouvelle Économie Géographique complète cette articulation en expliquant les mécanismes cumulatifs de concentration autour des grands marchés et des nœuds bien connectés. La PASET ajoute une question que la seule localisation ne résout pas : les avantages du centre sont-ils diffusés, les périphéries gagnent-elles une capacité fonctionnelle ou la structure radiale accroît-

elle leurs détours et leur dépendance ? Cette question transforme la centralité aérienne en objet distributif et fonctionnel.

Le couple PASET–IPAT permet ainsi d’observer simultanément les forces d’agglomération et les conditions de conversion. Un hub peut présenter une portance propre élevée tout en contribuant faiblement à la portance horizontale du système national. Cette distinction sera centrale dans l’application congolaise.

6.3. Apport du couple PASET–IPAT

La relation entre la théorie et l’indice constitue un apport central. La PASET établit le mécanisme ; l’IPAT en organise l’observation. Le score global résume une configuration, tandis que les composantes révèlent son origine. Deux territoires peuvent obtenir des résultats proches pour des raisons opposées : l’un grâce à une forte connectivité malgré des obstacles élevés, l’autre grâce à une accessibilité favorable malgré une offre plus limitée. L’analyse des composantes évite alors de réduire l’interprétation au classement final.

La distinction entre IPAT complet et IPAT exogène structure l’usage de l’indice. Le premier intègre les effets observés et convient au diagnostic territorial. Le second isole les capacités et les résistances mesurées indépendamment du résultat, ce qui le rend adapté aux tests économétriques. Cette séparation clarifie la place de SOC, évite la circularité de construction et oblige à traiter séparément les autres sources d’endogénéité.

6.4. Portance, diffusion et inégalités territoriales

La PASET introduit une distinction importante entre l’intensité et la diffusion de la portance. Une liaison peut produire une forte activation économique tout en maintenant une accessibilité sociale faible. Elle peut également concentrer ses bénéfices dans une entreprise, un secteur ou un axe dominant. La différence entre portance directe et indirecte, concentrée et diffusée, verticale et horizontale permet d’étudier ces configurations sans assimiler automatiquement croissance des flux aériens et développement territorial partagé.

Cette distinction ouvre un champ d’analyse sur les effets distributifs de l’aviation civile. Elle invite à examiner qui utilise le service, quelles activités en bénéficient, quels espaces restent en marge et quelles fonctions collectives sont soutenues. La mesure de la portance ne porte donc pas uniquement sur l’augmentation des connexions ; elle porte aussi sur la structure de leurs effets.

6.5. Domaine de validité et programme de recherche

Le cadre proposé appelle une validation progressive. La première étape consiste à tester la cohérence des composantes, les statuts de données et la disponibilité des indicateurs. La deuxième porte sur la stabilité des résultats face aux méthodes de normalisation, aux poids, au paramètre appliqué au PCU et aux données manquantes. La troisième confronte l’IPAT à des observations externes d’accessibilité, d’activité, de continuité institutionnelle ou de vulnérabilité territoriale. La quatrième examine les relations temporelles et causales à partir de l’IPAT exogène. La cinquième confronte, lorsque des enquêtes sont disponibles, les mesures territoriales au Baromètre PASET sans mélanger les niveaux d’analyse.

La transférabilité du modèle dépendra de sa capacité à conserver la même logique tout en adaptant les indicateurs aux fonctions des territoires. Une capitale, un pôle minier, une plateforme humanitaire ou une ville secondaire ne produisent pas les mêmes usages du réseau

aérien. La comparaison doit préserver un noyau commun de mesure et documenter les ajustements fonctionnels. L'application à la République démocratique du Congo constituera la première mise à l'épreuve territoriale systématique de ce programme.

Conclusion

Cet article a formulé la Théorie de la Portance Aérienne Socio-économique et Territoriale afin d'expliquer le passage d'une connexion aérienne à une capacité de transformation territoriale. La PASET situe ce passage dans une chaîne composée de l'infrastructure aéroportuaire, de la connectivité, de l'accessibilité, de l'activation, de la portance et de la transformation. Elle montre que l'existence d'un aéroport, d'une ligne ou d'un trafic aérien ne suffit pas : la portance se forme lorsque le système de l'aviation civile rencontre une régularité suffisante, une accessibilité réelle, des capacités locales de conversion et des conditions institutionnelles favorables.

La théorie distingue les dimensions économique, sociale, administrative, humanitaire et territoriale de la portance. Elle précise les forces d'activation, les résistances opérationnelles, les contraintes structurelles, les modalités de diffusion et les niveaux potentiels, effectifs, bloqués ou latents. Ces distinctions fournissent une grille pour comprendre les écarts entre territoires sans réduire leur situation au volume du trafic aérien.

L'IPAT traduit cette architecture en un instrument composite. Il associe le potentiel de connexion urbaine, les effets socio-économiques observés, la connectivité aérienne, la régularité du service, les tensions structurelles et les obstacles d'accessibilité. Le protocole encadre les indicateurs, les sources, les statuts de données, la normalisation, la pondération, l'agrégation, les valeurs manquantes, les estimations documentaires et les tests de robustesse. L'IPAT exogène complète le diagnostic en fournissant une spécification adaptée aux analyses économétriques lorsque SOC recouvre le résultat étudié.

La contribution de l'article est triple : un cadre conceptuel pour analyser la fonction territoriale de l'aviation civile, une méthode transparente de construction et de validation de l'IPAT, et une architecture empirique ouverte distinguant diagnostic territorial, modèles économétriques et Baromètre perceptuel. Le second article applique ce cadre aux territoires congolais à partir des séries observées, des estimations documentaires traçables et d'analyses fonctionnelles différenciées.

La théorie est comme un programme de recherche cumulatif. Ses propositions peuvent être testées séparément ; l'IPAT peut être révisé lorsque les données ou les analyses de robustesse l'exigent ; le Baromètre PASET peut compléter l'observation territoriale par une mesure perceptuelle sans se confondre avec l'indice. Cette architecture ouverte vise à rendre les applications comparables, réfutables et reproductibles, depuis le diagnostic documentaire jusqu'aux évaluations causales.

Références

- ACI EUROPE. (2025). Airport Industry Connectivity Report 2025.
- Arvis, J.-F., & Shepherd, B. (2011). The Air Connectivity Index: Measuring Integration in the Global Air Transport Network (Policy Research Working Paper No. 5722). World Bank. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-5722>
- Banister, D., & Berechman, J. (2000). Transport Investment and Economic Development. Routledge.
- Brueckner, J. K. (2003). Airline traffic and urban economic development. *Urban Studies*, 40(8), 1455–1469. <https://doi.org/10.1080/0042098032000094388>
- Button, K., & Taylor, S. (2000). International air transportation and economic development. *Journal of Air Transport Management*, 6(4), 209–222. [https://doi.org/10.1016/S0969-6997\(00\)00015-6](https://doi.org/10.1016/S0969-6997(00)00015-6)
- Hansen, W. G. (1959). How accessibility shapes land use. *Journal of the American Institute of Planners*, 25(2), 73–76. <https://doi.org/10.1080/01944365908978307>
- International Air Transport Association. (2025). International Air Connectivity in 2025.
- International Transport Forum. (2019). Improving Transport Planning and Investment through the Use of Accessibility Indicators (International Transport Forum Policy Papers No. 66). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/46ddbcae-en>
- OECD, European Union, & European Commission, Joint Research Centre. (2008). Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264043466-en>
- Perroux, F. (1955). Note sur la notion de « pôle de croissance ». *Économie appliquée*, 8(1–2), 307–320. <https://doi.org/10.3406/ecoap.1955.2522>
- Rodrigue, J.-P., Comtois, C., & Slack, B. (2017). The Geography of Transport Systems (4th ed.). Routledge.
- Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.
- Fujita, M., Krugman, P., & Venables, A. J. (1999). The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade. MIT Press.
- Krugman, P. (1991). Increasing returns and economic geography. *Journal of Political Economy*, 99(3), 483–499. <https://doi.org/10.1086/261763>
- Duranton, G., & Puga, D. (2004). Micro-foundations of urban agglomeration economies. In J. V. Henderson & J.-F. Thisse (Eds.), *Handbook of Regional and Urban Economics* (Vol. 4, pp. 2063–2117). Elsevier. [https://doi.org/10.1016/S1574-0080\(04\)80005-1](https://doi.org/10.1016/S1574-0080(04)80005-1)
- Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16, 297–334. <https://doi.org/10.1007/BF02310555>
- Kline, R. B. (2016). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (4th ed.). Guilford Press.
- Little, R. J. A., & Rubin, D. B. (2019). Statistical Analysis with Missing Data (3rd ed.). Wiley.
- Saaty, T. L. (1980). The Analytic Hierarchy Process. McGraw-Hill.
- Saltelli, A., Ratto, M., Andres, T., Campolongo, F., Cariboni, J., Gatelli, D., Saisana, M., & Tarantola, S. (2008). Global Sensitivity Analysis: The Primer. Wiley.
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press.

Notice biographique

Cédric Liobo Yalala est ingénieur en aviation civile, titulaire d'un Master complémentaire/DEA en aviation civile et inspecteur titulaire des services de la circulation aérienne. Ses recherches portent sur le transport aérien, l'accessibilité, la connectivité aérienne et le développement territorial.